
Simulando Qubits com PySCF

Uma Jornada do Zero aos Pontos Quânticos
para a Computação Quântica

Do primeiro `import pyscf` ao qubit de spin em Si:P

Cristiano Alves

Edição de Trabalho — Volume I

25 de julho de 2026

A modelagem computacional de *qubits* baseados em pontos quânticos deixou de ser uma curiosidade acadêmica para se tornar uma competência estratégica. Governos e empresas investem bilhões em computação quântica, e há uma demanda crescente por profissionais capazes de descrever, com rigor atômico, os dispositivos que hão de sustentar essa tecnologia. No entanto, quem tenta ingressar na área costuma esbarrar em dois obstáculos: pacotes de estrutura eletrônica com curvas de aprendizado íngremes e, muitas vezes, com custos de licenciamento proibitivos.

O PySCF — *Python-based Simulations of Chemistry Framework* — derruba essas barreiras. É livre, gratuito e integralmente programável em Python, a linguagem que se tornou a *lingua franca* da ciência computacional. Ainda assim, mesmo uma ferramenta amigável pode intimidar quem nunca executou um cálculo de química quântica ou escreveu uma linha de código.

Este livro nasce de uma convicção simples: **é possível partir do zero absoluto e chegar à simulação completa de um *qubit* real**. Nós o faremos com uma abordagem prática, na qual cada conceito é apresentado por meio de exemplos executáveis. Mais do que isso, todo o material converge para um **projeto longitudinal único** — a construção, passo a passo, de um modelo de *qubit* de spin em silício dopado com fósforo (Si:P). Você começará digitando `import pyscf` e terminará extraindo o acoplamento hiperfino, o tensor g , a energia de troca entre *qubits* e estimativas de tempos de descoerência.

Este primeiro volume cobre a **Parte 0 — Preparando o Laboratório Computacional**. O objetivo é claro: garantir que, ao virar a última página do Capítulo 1, você tenha um ambiente Python funcional, domine os elementos da linguagem indispensáveis à química quântica e esteja pronto para instalar e executar o PySCF. Nada será pressuposto; tudo será construído.

Cristiano Alves

Como Usar Este Livro

Este livro foi projetado para ser lido *com o computador ligado*. Cada trecho de código é curto o bastante para ser digitado à mão — e recomendamos que você o digite, pois o aprendizado se consolida pelos dedos, não apenas pelos olhos. Ao longo do texto você encontrará elementos visuais recorrentes:

Nota

Aprofunda um conceito, esclarece uma sutileza ou conecta o assunto a capítulos futuros. Ler é recomendável, mas o fluxo principal não depende disso.

Dica

Truques práticos, atalhos e boas práticas que economizam tempo e evitam frustrações comuns.

Atenção

Erros frequentes e armadilhas. Preste atenção especial: quase todo iniciante tropeça aqui pelo menos uma vez.

Mãos à obra

Exercícios guiados de digitar-e-executar. É onde a teoria vira prática. Não pule estas seções.

Projeto Âncora

Sinaliza um avanço no **Projeto Âncora**, o fio condutor que atravessa todo o livro. Cada etapa acrescenta uma peça ao seu *pipeline* de simulação de *qubits*.

Convenções tipográficas. Nomes de comandos, funções e trechos curtos de código aparecem em fonte monoespaçada. Blocos de código Python são numerados à esquerda e destacados em fundo cinza. Saídas de terminal aparecem em fundo escuro.

Dica

Todo o código deste livro estará disponível em um repositório on-line, em forma de *notebooks* Jupyter prontos para executar. Ainda assim, digite os exemplos ao menos uma vez: a fluência não se baixa, se constrói.

Prefácio	i
Como Usar Este Livro	ii
Preparando o Laboratório Computacional	1
1 Python Essencial para Química Quântica	3
1.1 Por Que Python (e Por Que do Zero)	3
1.2 Variáveis e Tipos de Dados	4
1.2.1 Os tipos fundamentais	4
1.2.2 Aritmética e a unidade atômica de energia	5
1.3 Estruturas de Dados: Listas, Tuplas e Dicionários	5
1.3.1 Listas	5
1.3.2 Tuplas	6
1.3.3 Dicionários	6
1.4 NumPy: O Arsenal Numérico	7
1.4.1 Importando e criando arrays	7
1.4.2 Operações vetorizadas	8
1.4.3 Álgebra linear: o coração da mecânica quântica	8
1.5 Controle de Fluxo: Condicionais e Laços	9
1.5.1 Condicionais	9
1.5.2 O laço <code>for</code>	9
1.6 Funções e Módulos	10
1.7 Ambientes de Desenvolvimento: Jupyter e Google Colab	11
1.7.1 O paradigma do <i>notebook</i>	11
1.7.2 Jupyter Notebook (local)	11
1.7.3 Google Colab (nuvem)	12
1.8 Instalação do PySCF	12
1.8.1 Google Colab (recomendado para começar)	12
1.8.2 Linux e macOS	12
1.8.3 Windows via WSL	13
1.9 Mãos à Obra: Verificando a Instalação	13

Resumo do Capítulo	14
Exercícios	14
2 O Primeiro Cálculo com PySCF	16
2.1 A Anatomia de um Cálculo em PySCF	16
2.2 Definindo uma Molécula: o Objeto <code>Mole</code>	17
2.2.1 A geometria: o argumento <code>atom</code>	17
2.2.2 Inspeccionando o objeto <code>Mole</code>	17
2.3 O Que é uma Base?	18
2.3.1 Famílias de bases	18
2.3.2 O efeito da base na prática	19
2.4 Executando Hartree-Fock: o Objeto <code>SCF</code>	19
2.5 Interpretando a Saída	20
2.5.1 Energias orbitais, ocupações e o <i>gap</i>	21
2.6 Mãos à Obra: do Átomo de Hidrogênio à Molécula H_2	22
Resumo do Capítulo	23
Exercícios	24
I Estrutura Eletrônica de Pontos Quânticos	25
3 Do Átomo ao Nanocristal: Construindo um Ponto Quântico	27
3.1 Confinamento Quântico: Por Que o Tamanho Importa	27
3.1.1 O modelo da partícula na esfera	27
3.1.2 A equação de Brus	28
3.2 A Rede do Silício: a Estrutura Diamante	29
3.3 Do Cristal ao Nanocristal: Corte e Passivação	29
3.3.1 Etapa 1: o corte esférico	29
3.3.2 Etapa 2: o problema das ligações pendentes	30
3.3.3 Etapa 3: removendo átomos instáveis	30
3.3.4 Validando a estrutura	31
3.4 Inserindo o Doador: o Sistema Si:P	32
3.5 Mãos à Obra: Construir e Visualizar o Nanocristal	33
Resumo do Capítulo	35
Exercícios	35
4 Hartree-Fock e o Diagrama de Orbitais do Ponto Quântico	37
4.1 O Formalismo SCF para Muitos Elétrons	37
4.2 Controle de Convergência	38
4.2.1 O <i>guess</i> inicial	38
4.2.2 DIIS: acelerando a convergência	38
4.2.3 Quando a convergência falha	38
4.3 O Diagrama de Orbitais e o <i>Gap</i> de Confinamento	39
4.4 Mãos à Obra: A Varredura do <i>Gap</i> versus Tamanho	39
4.4.1 O preço do realismo: o escalonamento na prática	41
Resumo do Capítulo	42
Exercícios	43

5	Teoria do Funcional da Densidade: Corrigindo o <i>Gap</i>	44
5.1	Por Que o Hartree-Fock Não Basta	44
5.2	A Ideia Central: da Função de Onda à Densidade	45
5.3	As Equações de Kohn-Sham	45
5.4	A Escada de Jacob: Escolhendo o Funcional	46
5.5	DFT no PySCF: o Módulo <code>dft</code>	47
5.5.1	A malha de integração	47
5.6	Mãos à Obra: Hartree-Fock <i>versus</i> DFT no <i>Gap</i>	48
	Resumo do Capítulo	51
	Exercícios	51

Parte

**Preparando o Laboratório
Computacional**

Antes de simular um único elétron, precisamos de um laboratório. No mundo da química quântica computacional, esse laboratório é inteiramente digital: um interpretador **Python**, um punhado de bibliotecas científicas e o **PySCF**. Esta parte inicial tem uma missão bem delimitada — levar você de um computador “em branco” a um ambiente capaz de executar seu primeiro cálculo de estrutura eletrônica.

O Capítulo 1 estabelece a fundação: os elementos da linguagem **Python** que usaremos repetidamente, a biblioteca **NumPy** (o coração numérico de todo o livro), os ambientes de trabalho (Jupyter e Google Colab) e, por fim, a instalação do **PySCF** nos principais sistemas operacionais. O Capítulo 2 executará o primeiro cálculo de verdade. Ao final da Parte 0, o **Projeto Âncora** dará seu primeiro passo com o cálculo do átomo de silício.

Python Essencial para Química Quântica

Todo cálculo que faremos neste livro — do átomo de hidrogênio isolado ao nanocristal de silício com centenas de elétrons — será orquestrado por scripts Python. Python não é apenas a linguagem em que o PySCF foi escrito; é a interface pela qual definiremos moléculas, escolheremos métodos, dispararemos cálculos e, sobretudo, analisaremos resultados.

A boa notícia é que você não precisa se tornar um programador profissional. Você precisa de um subconjunto pequeno, porém sólido, da linguagem: saber guardar valores em variáveis, organizar dados em listas e dicionários, manipular vetores e matrizes com NumPy, repetir tarefas com laços e encapsular lógica em funções. Este capítulo cobre exatamente esse subconjunto — nem mais, nem menos — sempre com exemplos enraizados na química quântica.

Nota

Se você já programa em Python, sintase à vontade para folhear rapidamente as Seções 1.2 a 1.6 e concentrar-se na Seção 1.4 (NumPy) e nas Seções 1.7 e 1.8, sobre ambientes de trabalho e instalação do PySCF.

1.1 Por Que Python (e Por Que do Zero)

Nas últimas duas décadas, Python tornou-se a linguagem dominante da ciência computacional. Três razões explicam essa hegemonia. Primeiro, a **legibilidade**: a sintaxe de Python aproxima-se do pseudocódigo, o que reduz a distância entre a ideia e a implementação. Segundo, o **ecossistema**: bibliotecas como NumPy, SciPy, Matplotlib e o próprio PySCF formam um arsenal maduro e interoperável. Terceiro, a **gratuidade e a portabilidade**: o mesmo script roda em um notebook pessoal, num servidor de alto desempenho ou na nuvem gratuita do Google Colab.

Para nós, químicos quânticos, há um argumento adicional: Python atua como uma *cola* entre componentes de alto desempenho. As rotinas numéricas pesadas do PySCF são executadas em C e Fortran otimizados; Python apenas as comanda. Escrevemos código legível e obtemos desempenho de código compilado — o melhor dos dois mundos.

Nota

Compilada vs. interpretada. Linguagens como C precisam ser *compiladas* — traduzidas para linguagem de máquina — antes de rodar. Python é *interpretada*: cada linha é executada na hora, o que torna o desenvolvimento ágil e interativo, ideal para explorar dados científicos. O custo em velocidade é contornado delegando os cálculos intensos a bibliotecas compiladas, exatamente como o PySCF faz.

1.2 Variáveis e Tipos de Dados

Uma **variável** é um nome que aponta para um valor guardado na memória. Em Python, criar uma variável é tão simples quanto atribuir um valor a um nome com o sinal de igual:

Listing 1.1: Primeiras variáveis: dados de um átomo de hidrogênio.

```

1 # Numero atomico e simbolo do hidrogenio
2 numero_atomico = 1
3 simbolo = "H"
4
5 # Energia do estado fundamental do atomo de H, em hartree
6 energia_fundamental = -0.5
7
8 # Numero de eletrons
9 n_eletrons = 1
10
11 print(simbolo, "tem", n_eletrons, "eletron e energia", energia_fundamental, "Ha")

```

Ao executar esse trecho, você verá:

```
H tem 1 eletron e energia -0.5 Ha
```

Repare em alguns pontos importantes. As linhas iniciadas por # são **comentários**: Python as ignora, mas elas são preciosas para quem lê o código (inclusive você, semanas depois). Não declaramos “tipos”: Python infere automaticamente que `numero_atomico` é um inteiro e `energia_fundamental`, um número de ponto flutuante.

1.2.1 Os tipos fundamentais

Quatro tipos básicos cobrem a quase totalidade das nossas necessidades:

- **Inteiros** (`int`) — contagens exatas: número de elétrons, carga, multiplicidade de spin. Ex.: `n_eletrons = 1`.
- **Ponto flutuante** (`float`) — números reais aproximados: energias, coordenadas, distâncias. Ex.: `energia = -1.174`.
- **Texto** (`str`) — sequências de caracteres: símbolos atômicos, nomes de bases, rótulos. Ex.: `base = "sto-3g"`.
- **Booleanos** (`bool`) — verdadeiro ou falso, usados em decisões. Ex.: `convergiu = True`.

A função embutida `type()` revela o tipo de qualquer valor, e a `print()` mostra resultados na tela:

Listing 1.2: Inspeccionando tipos com `type()`.

```

1 carga = 0                # int
2 distancia_HH = 0.74      # float, em angstrom
3 base = "sto-3g"          # str
4 convergiu = True         # bool
5
6 print(type(carga))       # <class 'int'>
7 print(type(distancia_HH)) # <class 'float'>
8 print(type(base))        # <class 'str'>
9 print(type(convergiu))   # <class 'bool'>

```

1.2.2 Aritmética e a unidade atômica de energia

Python funciona como uma calculadora poderosa. Os operadores básicos são `+`, `-`, `*` (multiplicação), `/` (divisão), `**` (potência) e `%` (resto). Vejamos um cálculo com significado físico: converter uma energia de *hartree* para elétron-volt (1 hartree $\approx$ 27,2114 eV).

Listing 1.3: Conversão de unidades de energia.

```

1 HARTREE_EM_EV = 27.2114      # constante de conversao
2
3 energia_H2_hartree = -1.11676 # energia da molecula H2 (Hartree-Fock/STO-3G)
4 energia_H2_eV = energia_H2_hartree * HARTREE_EM_EV
5
6 print("Energia da H2:", energia_H2_eV, "eV")
7 # Energia da H2: -30.390... eV

```

Nota

Unidades atômicas. A química quântica trabalha em *unidades atômicas* (u.a.), nas quais a massa do elétron, a carga elementar, a constante de Planck reduzida $\hbar$ e a constante de Coulomb valem exatamente 1. A unidade de energia é o *hartree* (Ha) e a de comprimento é o *bohr* ($a_0 \approx 0,529$ Å). Essa escolha elimina constantes das equações e é o padrão interno do PySCF. Guarde as conversões 1 Ha $\approx$ 27,2114 eV e 1 bohr $\approx$ 0,529 Å: elas reaparecerão o tempo todo.

Atenção

A divisão `/` sempre produz um `float` em Python 3, mesmo quando o resultado é “redondo”: `4 / 2` devolve `2.0`, não `2`. Para divisão inteira (descartando a parte fracionária) use `//`. Confundir os dois é uma fonte clássica de *bugs* sutis.

1.3 Estruturas de Dados: Listas, Tuplas e Dicionários

Raramente lidamos com um único número. Uma molécula tem vários átomos; um cálculo produz muitas energias orbitais. Python oferece estruturas para agrupar valores.

1.3.1 Listas

Uma **lista** é uma coleção ordenada e modificável de valores, delimitada por colchetes:

Listing 1.4: Energias orbitais em uma lista.

```

1 # Energias dos orbitais moleculares (em hartree), do mais baixo ao mais alto
2 energias_orbitais = [-0.578, 0.670, 0.965, 1.410]
3
4 print("Numero de orbitais:", len(energias_orbitais)) # 4
5 print("HOMO (ultimo ocupado):", energias_orbitais[0]) # -0.578
6 print("Ultimo da lista:", energias_orbitais[-1]) # 1.410

```

Note duas convenções cruciais de Python. Primeiro, a **indexação começa em zero**: o primeiro elemento é `energias_orbitais[0]`. Segundo, índices negativos contam a partir do fim: `[-1]` é o último elemento. A função `len()` devolve o tamanho da coleção.

Listas são *modificáveis*: podemos acrescentar, remover e alterar elementos.

Listing 1.5: Modificando uma lista.

```

1 distancias = [0.70, 0.74, 0.80] # distancias H-H em angstrom
2 distancias.append(0.90) # adiciona ao final
3 distancias[0] = 0.72 # altera o primeiro elemento
4
5 print(distancias) # [0.72, 0.74, 0.8, 0.9]
6
7 # "Fatiamento" (slicing): sublista do indice 1 (inclusive) ao 3 (exclusive)
8 print(distancias[1:3]) # [0.74, 0.8]

```

Dica

O *fatiamento* `lista[inicio:fim]` inclui o índice *inicio* e *exclui* o *fim*. Uma forma de lembrar: o comprimento da fatia é `fim - inicio`. `distancias[1:3]` tem $3 - 1 = 2$ elementos.

1.3.2 Tuplas

Uma **tupla** é como uma lista, mas *imutável*: uma vez criada, não pode ser alterada. Usamos tuplas para agrupar dados que formam uma unidade lógica e não devem mudar — por exemplo, as coordenadas (x, y, z) de um átomo:

Listing 1.6: Coordenadas atômicas como tuplas.

```

1 # Posicao de um atomo de hidrogenio no espaco (x, y, z) em angstrom
2 posicao_H = (0.0, 0.0, 0.371)
3
4 print("Coordenada z:", posicao_H[2]) # 0.371
5 # posicao_H[2] = 0.5 # ISTO GERARIA ERRO: tuplas sao imutaveis

```

1.3.3 Dicionários

Um **dicionário** associa *chaves* a *valores*, permitindo buscas por nome em vez de por posição. É a estrutura ideal para tabelas de propriedades:

Listing 1.7: Tabela de números atômicos com dicionário.

```

1 # Mapeia simbolo do elemento -> numero atomico
2 numeros_atomicos = {
3     "H": 1,

```

```

4     "C": 6,
5     "N": 7,
6     "O": 8,
7     "Si": 14,
8     "P": 15,
9 }
10
11 print("Numero atomico do fosforo:", numeros_atomicos["P"])    # 15
12 print("Elementos tabelados:", list(numeros_atomicos.keys()))
13
14 # Adicionando uma nova entrada
15 numeros_atomicos["Ga"] = 31
16 print("Galio agora vale:", numeros_atomicos["Ga"])            # 31

```

Nota

Silício (Si, $Z = 14$) e fósforo (P, $Z = 15$) são os protagonistas do nosso Projeto Âncora: construiremos um *qubit* de spin a partir de um átomo de fósforo substituindo um silício numa rede cristalina. Guarde bem esses dois símbolos.

1.4 NumPy: O Arsenal Numérico

Se Python é a linguagem da química quântica computacional, o NumPy é o seu dialeto numérico. A mecânica quântica é, em sua essência, **álgebra linear**: estados são vetores, operadores são matrizes, e energias são autovalores. O NumPy fornece o objeto `ndarray` (*array* N-dimensional) e um vasto conjunto de operações vetoriais rápidas para manipulá-lo. Praticamente tudo o que o PySCF devolve — coeficientes de orbitais, matrizes de densidade, integrais — vem na forma de *arrays* NumPy.

1.4.1 Importando e criando arrays

Bibliotecas em Python são carregadas com a palavra-chave `import`. Por convenção universal, o NumPy é importado com o apelido `np`:

Listing 1.8: Criando arrays com NumPy.

```

1 import numpy as np
2
3 # Um vetor de energias orbitais
4 energias = np.array([-0.578, 0.670, 0.965, 1.410])
5
6 # Uma matriz 2x2 (por exemplo, um Hamiltoniano simples)
7 H = np.array([[0.0, -1.0],
8               [-1.0, 0.0]])
9
10 print("Formato do vetor:", energias.shape)    # (4,)
11 print("Formato da matriz:", H.shape)          # (2, 2)

```

O atributo `.shape` descreve as dimensões do *array*: `(4,)` é um vetor de quatro elementos; `(2, 2)` é uma matriz de duas linhas e duas colunas.

1.4.2 Operações vetorizadas

A grande vantagem do NumPy é a **vetorização**: operações se aplicam a todos os elementos de uma vez, sem laços explícitos — com sintaxe limpa e velocidade de código compilado.

Listing 1.9: Vetorização: convertendo um vetor inteiro de unidades.

```

1 import numpy as np
2
3 energias_hartree = np.array([-0.578, 0.670, 0.965, 1.410])
4
5 # Multiplica CADA elemento por 27.2114, de uma so vez
6 energias_eV = energias_hartree * 27.2114
7
8 print(energias_eV)
9 # [-15.728... 18.231... 26.259... 38.368...]
10
11 # Estatísticas embutidas
12 print("Energia minima:", energias_hartree.min())    # -0.578
13 print("Energia media:", energias_hartree.mean())
14 print("Soma das energias:", energias_hartree.sum())

```

Dica

Sempre que estiver prestes a escrever um laço para percorrer um *array* e fazer contas elemento a elemento, pergunte-se: “existe uma operação NumPy vetorizada para isto?”. Quase sempre existe, e ela será mais curta e muito mais rápida.

1.4.3 Álgebra linear: o coração da mecânica quântica

Chegamos ao ponto em que a álgebra linear encontra a física. Considere o Hamiltoniano de dois níveis

$$\hat{H} = \begin{pmatrix} 0 & -t \\ -t & 0 \end{pmatrix},$$

que descreve, por exemplo, um elétron que pode ocupar dois sítios acoplados por uma amplitude de *tunelamento* t . Os **autovalores** dessa matriz são as energias permitidas do sistema, e os **autovetores**, os estados correspondentes. Com NumPy, obtê-los é imediato:

Listing 1.10: Autovalores e autovetores de um Hamiltoniano 2x2.

```

1 import numpy as np
2
3 t = 1.0
4 H = np.array([[0.0, -t],
5               [-t, 0.0]])
6
7 # Para matrizes simetricas (Hermitianas), use eigh
8 autovalores, autovetores = np.linalg.eigh(H)
9
10 print("Energias (autovalores):", autovalores)    # [-1.  1.]
11 print("Estados (colunas):")
12 print(autovetores)

```

O resultado, `[-1. 1.]`, informa que o sistema tem dois níveis de energia, $-t$ e $+t$. O estado fundamental (energia $-t$) é a combinação simétrica dos dois sítios — exatamente a intuição por trás da ligação química e, mais adiante, do acoplamento entre dois *qubits* doadores. Este pequeno exemplo é um microcosmo de tudo o que faremos: montar um operador como matriz e diagonalizá-lo.

Atenção

Para matrizes simétricas reais (ou Hermitianas complexas) — que é o caso de todo Hamiltoniano físico — use `np.linalg.eigh`, não `np.linalg.eig`. A versão `eigh` explora a simetria, é mais rápida e devolve autovalores reais já ordenados. Usar `eig` num Hamiltoniano pode render autovalores com minúsculas partes imaginárias espúrias.

Nota

Produtos que usaremos sempre. O produto matriz-vetor e matriz-matriz em NumPy é feito com o operador `@` (ou `np.dot`). Assim, `H @ psi` aplica o operador $\hat{H}$ ao estado ψ , e o valor esperado da energia $\langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle$ escreve-se `psi @ H @ psi` (para ψ real e normalizado). Guardaremos esse padrão para calcular energias mais adiante.

1.5 Controle de Fluxo: Condicionais e Laços

Scripts científicos precisam tomar decisões e repetir tarefas. Para isso, Python oferece condicionais (`if`) e laços (`for`, `while`).

1.5.1 Condicionais

A estrutura `if/elif/else` executa blocos diferentes conforme uma condição. Um exemplo típico: classificar se um cálculo convergiu.

Listing 1.11: Decisão condicional.

```
1 delta_energia = 3e-9 # variacao de energia no ultimo passo do SCF
2 limiar = 1e-8
3
4 if delta_energia < limiar:
5     print("Convergiu! Podemos confiar no resultado.")
6 else:
7     print("Ainda nao convergiu; aumente o numero de iteracoes.")
```

Atenção

Indentação é sintaxe. Ao contrário de outras linguagens, Python usa o *recuo* (espaços à esquerda) para delimitar blocos — não há chaves. Todas as linhas de um mesmo bloco devem ter o mesmo recuo (o padrão é 4 espaços). Misturar espaços e tabulações, ou recuar de forma inconsistente, gera o temido `IndentationError`. Configure seu editor para inserir 4 espaços ao pressionar Tab.

1.5.2 O laço for

O laço `for` percorre os elementos de uma coleção. É a ferramenta perfeita para processar listas de energias, varreduras de distância e conjuntos de átomos.

Listing 1.12: Percorrendo energias com `for`.

```

1 energias_hartree = [-0.578, 0.670, 0.965, 1.410]
2
3 for i, e in enumerate(energias_hartree):
4     e_eV = e * 27.2114
5     print(f"Orbital {i}: {e:8.3f} Ha = {e_eV:8.2f} eV")

```

Aqui aparecem dois recursos valiosos. A função `enumerate()` devolve, a cada volta, o índice `i` e o valor `e`. E as *f-strings* (`f"..."`) permitem inserir variáveis dentro de um texto com formatação controlada: `{e:8.3f}` imprime o número com 3 casas decimais num campo de largura 8. A saída fica alinhada e legível:

```

Orbital 0:  -0.578 Ha =  -15.73 eV
Orbital 1:   0.670 Ha =   18.23 eV
Orbital 2:   0.965 Ha =   26.26 eV
Orbital 3:   1.410 Ha =   38.37 eV

```

Dica

A função `range(n)` gera a sequência $0, 1, \dots, n-1$ e é ideal para repetir uma tarefa um número fixo de vezes: `for i in range(5):`. Combinada com `range(inicio, fim, passo)`, ela também produz varreduras — por exemplo, uma sequência de distâncias interatômicas.

1.6 Funções e Módulos

À medida que os scripts crescem, repetir código torna-se um risco. As **funções** encapsulam um trecho de lógica sob um nome, permitindo reutilizá-lo com diferentes entradas. Definimos funções com `def`:

Listing 1.13: Uma função para converter energias.

```

1 def hartree_para_eV(energia_hartree):
2     """Converte uma energia de hartree para eletron-volt."""
3     return energia_hartree * 27.2114
4
5 # Reutilizando a funcao com diferentes entradas
6 print(hartree_para_eV(-0.5))      # -13.6057
7 print(hartree_para_eV(-1.1173))  # -30.397...

```

A palavra `return` entrega o resultado a quem chamou a função. O texto entre aspas triplas logo após o `def` é a *docstring*: uma breve descrição do que a função faz, que boas ferramentas exibem como documentação.

Funções podem receber vários argumentos, inclusive com valores-padrão. Vejamos uma que estima, de forma simplificada, a energia de uma ligação a partir de dois níveis acoplados — reaproveitando a ideia da Listagem 1.10:

Listing 1.14: Função com valor-padrão e uso de NumPy.

```

1 import numpy as np
2
3 def energia_ligante(t=1.0):
4     """Energia do estado ligante de um sistema de dois sitios,
5     acoplados por uma amplitude de tunelamento t (em hartree)."""

```

```

6     H = np.array([[0.0, -t],
7                  [-t, 0.0]])
8     autovalores = np.linalg.eigh(H)[0]
9     return autovalores[0] # o menor autovalor: estado fundamental
10
11 print(energia_ligante()) # -1.0 (usa t = 1.0, o padrao)
12 print(energia_ligante(0.5)) # -0.5

```

Nota

Módulos e bibliotecas. Um *módulo* é um arquivo `.py` com funções e variáveis reutilizáveis; uma *biblioteca* (ou pacote) é uma coleção de módulos. Já usamos o NumPy via `import numpy as np`. No próximo capítulo, faremos `from pyscf import gto, scf` para trazer os módulos do PySCF que definem moléculas e executam cálculos. Toda a nossa jornada será uma sucessão de importações e chamadas de função.

1.7 Ambientes de Desenvolvimento: Jupyter e Google Colab

Onde, afinal, digitamos e executamos todo esse código? Há muitos caminhos, mas para a química quântica computacional dois ambientes se destacam pela combinação de interatividade e baixa barreira de entrada: o **Jupyter Notebook** e o **Google Colab**.

1.7.1 O paradigma do *notebook*

Um *notebook* é um documento interativo composto de **células**. Há dois tipos principais: células de *código*, que você executa e cujo resultado aparece logo abaixo, e células de *texto* (em Markdown), para anotações, títulos e equações. Essa mistura de código, resultados e narrativa faz do *notebook* o ambiente ideal para a ciência exploratória: você testa uma ideia, vê o gráfico, escreve uma conclusão, tudo no mesmo lugar. É por isso que todos os materiais deste livro serão distribuídos como *notebooks*.

Dica

Atalhos essenciais do Jupyter/Colab: **Shift+Enter** executa a célula atual e passa para a próxima; **Ctrl+Enter** executa sem avançar. Execute as células *na ordem*, de cima para baixo — uma variável definida numa célula só existe depois que ela foi executada.

1.7.2 Jupyter Notebook (local)

O Jupyter roda no seu próprio computador e é parte da distribuição **Anaconda**, a forma mais simples de instalar Python e as bibliotecas científicas de uma só vez. Após instalar o Anaconda (disponível para Windows, macOS e Linux em <https://www.anaconda.com/download>), abra o *Anaconda Navigator* e clique em “Launch” sob o Jupyter Notebook, ou execute no terminal:

```
jupyter notebook
```

Uma aba abrirá no seu navegador. Trabalhar localmente dá controle total e não depende de conexão à internet — ideal para cálculos mais longos.

1.7.3 Google Colab (nuvem)

O **Google Colab** (<https://colab.research.google.com>) executa *notebooks* Python em servidores do Google, gratuitamente, exigindo apenas uma conta Google e um navegador. **Nada precisa ser instalado no seu computador.** Para quem está começando, é o caminho mais rápido: em segundos você tem um ambiente pronto, e as bibliotecas ausentes podem ser instaladas na hora com um comando.

Dica

No Colab (e no Jupyter), comandos de sistema podem ser executados dentro de uma célula precedendo-os por um ponto de exclamação. Assim, `!pip install pyscf` instala o PySCF diretamente no ambiente de nuvem — exatamente o que faremos a seguir.

Nota

Qual escolher? Recomendamos o **Google Colab** para os primeiros passos e para acompanhar este livro sem atritos, pois elimina a etapa de instalação local. Conforme seus cálculos crescerem — nanocristais com muitos elétrons exigem tempo e memória —, uma instalação local via Anaconda passa a valer a pena. Os *notebooks* do livro funcionam nos dois ambientes.

1.8 Instalação do PySCF

Com um ambiente em mãos, resta instalar o protagonista. O PySCF é distribuído como um pacote Python e instala-se com o gerenciador `pip`. As instruções abaixo cobrem os principais cenários.

Atenção

O PySCF oferece suporte pleno a **Linux** e **macOS**. No **Windows**, a instalação nativa é limitada; a forma recomendada é usar o **WSL** (*Windows Subsystem for Linux*) ou, mais simples ainda, o **Google Colab**. Se você usa Windows e quer evitar complicações, comece pelo Colab.

1.8.1 Google Colab (recomendado para começar)

Abra um *notebook* novo e execute, na primeira célula:

```
!pip install pyscf
```

Aguarde alguns segundos até a mensagem de sucesso. Pronto: o PySCF está disponível naquele *notebook*.

1.8.2 Linux e macOS

Com Python 3.10 ou superior instalado, abra um terminal e execute:

```
pip install pyscf
```

Se você usa Anaconda, é boa prática criar um *ambiente* dedicado ao livro, isolando suas bibliotecas de outros projetos:

```
conda create -n pyscf-livro python=3.11
conda activate pyscf-livro
pip install pyscf numpy scipy matplotlib jupyter
```

1.8.3 Windows via WSL

No Windows 10/11, instale o WSL abrindo o PowerShell como administrador e executando `wsl --install`. Após reiniciar e configurar uma distribuição Linux (Ubuntu, por padrão), abra o terminal do Ubuntu e proceda como na seção anterior:

```
sudo apt update
sudo apt install python3-pip
pip install pyscf
```

Dica

Em qualquer cenário, você pode fixar a versão do PySCF para garantir reprodutibilidade, por exemplo `pip install pyscf==2.6.2`. Ao longo do livro usaremos recursos disponíveis a partir do PySCF 2.3; qualquer versão igual ou superior serve.

1.9 Mãos à Obra: Verificando a Instalação

Chegou a hora de fechar o círculo. Vamos confirmar que Python, NumPy e PySCF estão prontos para uso. Abra um *notebook* (Colab ou Jupyter) e, se ainda não o fez nesta sessão, instale o PySCF.

Mãos à obra

Objetivo: verificar que todo o ambiente funciona, executando o primeiro comando de importação do PySCF e imprimindo as versões instaladas.

Passo 1. Numa célula, instale o PySCF (só é preciso uma vez por sessão no Colab):

```
!pip install pyscf
```

Passo 2. Em outra célula, importe as bibliotecas e imprima suas versões:

```
1 import numpy as np
2 import pyscf
3
4 print("NumPy versao:", np.__version__)
5 print("PySCF versao:", pyscf.__version__)
6 print("Ambiente pronto para a jornada!")
```

Resultado esperado (os números de versão podem variar):

```
NumPy versao: 1.26.4
PySCF versao: 2.6.2
Ambiente pronto para a jornada!
```

Se você viu essas três linhas sem mensagens de erro em vermelho, **parabéns**: seu laboratório computacional está montado. Se algo falhou, consulte a caixa de Atenção a seguir.

Atenção

Problemas comuns. (i) `ModuleNotFoundError: No module named 'pyscf'` — a instalação não foi executada nesta sessão; rode `!pip install pyscf` novamente. (ii) No Colab, se a instalação parecer não “pegar”, reinicie o ambiente pelo menu *Runtime* → *Restart runtime* e execute as células na ordem. (iii) No Windows nativo, erros de compilação indicam que você deveria estar usando WSL ou Colab.

Projeto Âncora**Etapla 0 — Nasce o *notebook* mestre.**

O Projeto Âncora deste livro é a construção completa de um *qubit* de spin em silício dopado com fósforo (Si:P). Cada capítulo acrescentará uma peça. A Etapa 0, que você acaba de cumprir, é a fundação: um ambiente funcional.

Sua tarefa. Crie um *notebook* chamado `projeto_ancora_SiP.ipynb`. Na primeira célula de texto (Markdown), escreva um título e uma frase declarando o objetivo do projeto. Na primeira célula de código, cole o bloco de verificação do Mãos à Obra e execute-o. Guarde esse *notebook*: ele crescerá conosco até conter, ao final do livro, todo o *pipeline* de simulação — da geometria do nanocristal ao tempo de descoerência T_2^* .

No próximo capítulo, esse mesmo *notebook* receberá seu primeiro cálculo de química quântica de verdade: a energia do átomo de silício.

Resumo do Capítulo

- Python é a linguagem que orquestra a química quântica computacional: legível, gratuita e cercada de um ecossistema científico maduro.
- **Variáveis** guardam valores de quatro tipos essenciais: inteiros, *floats*, textos e booleanos. Trabalhamos em unidades atômicas (hartree, bohr).
- **Listas, tuplas e dicionários** organizam conjuntos de dados; a indexação começa em zero.
- O NumPy traz *arrays* e álgebra linear vetorizada. Montar um Hamiltoniano como matriz e diagonalizá-lo com `np.linalg.eigh` é o gesto fundamental que repetiremos por todo o livro.
- **Condicionais, laços e funções** dão estrutura e reaproveitamento aos scripts; a indentação define blocos.
- **Jupyter** (local, via Anaconda) e **Google Colab** (nuvem, sem instalação) são os ambientes de trabalho recomendados.
- O PySCF instala-se com `pip install pyscf`; no Windows, prefira WSL ou Colab.
- O **Projeto Âncora** teve início: você tem um *notebook* mestre com o ambiente verificado.

Exercícios

- 1.1 Conversões.** Crie uma variável com a energia $-2,903$ Ha (aproximadamente a energia do átomo de hélio). Converta-a para eV usando o fator 27,2114 e imprima o resultado com uma *f-string*, exibindo 4 casas decimais.

- 1.2 Dicionário de massas.** Monte um dicionário associando os símbolos "H", "Si" e "P" às suas massas atômicas aproximadas (1,008; 28,09; 30,97). Em seguida, imprima a massa do fósforo e adicione uma entrada para o carbono ("C": 12,011).
- 1.3 Varredura com for.** Usando `range`, crie uma lista de cinco distâncias interatômicas de 0,70 a 0,90 Å em passos de 0,05. Percorra-a com um laço `for` e imprima cada distância convertida para bohr (divida por 0,529).
- 1.4 Diagonalização.** Adapte a Listagem 1.10 para o Hamiltoniano $\hat{H} = \begin{pmatrix} \varepsilon & -t \\ -t & \varepsilon \end{pmatrix}$ com $\varepsilon = 0,2$ e $t = 1,0$. Imprima os autovalores e verifique, no papel, que eles valem $\varepsilon \pm t$.
- 1.5 Função reutilizável.** Escreva uma função `gap_HOMO_LUMO(energias)` que receba uma lista de energias orbitais *ordenada* e o índice do HOMO, e devolva o *gap* (energia do LUMO menos a do HOMO). Teste-a com a lista da Listagem 1.4, supondo o HOMO no índice 0.
- 1.6 Projeto Âncora.** No seu *notebook* `projeto_ancora_SiP.ipynb`, acrescente uma célula que imprima, além das versões de NumPy e PySCF, também a versão do Python em execução (dica: `import sys; print(sys.version)`). Anote numa célula de texto qual ambiente você escolheu (Colab ou Jupyter) e por quê.

O Primeiro Cálculo com PySCF

No capítulo anterior montamos o laboratório: temos Python, NumPy e o PySCF instalados e verificados. Agora vamos usá-los para o que realmente importa — resolver a equação de Schrödinger eletrônica de um sistema real e obter sua energia. Ao final deste capítulo, você terá calculado, do zero, a energia do átomo de hidrogênio, da molécula H_2 e — como primeiro passo concreto do Projeto Âncora — do átomo de silício.

Não se preocupe se os fundamentos teóricos do método Hartree-Fock ainda parecerem nebulosos: o Capítulo 4 os desenvolverá em detalhe. Aqui, o objetivo é outro e igualmente essencial — **ganhar fluência no fluxo de trabalho do PySCF**: definir um sistema, escolher um método, executar o cálculo e interpretar a saída. Esse quarteto se repetirá, praticamente inalterado, em todos os cálculos do livro.

2.1 A Anatomia de um Cálculo em PySCF

Quase todo cálculo de estrutura eletrônica no PySCF segue três passos:

1. **Definir o sistema** — que átomos, em que posições, com que carga e spin, e em qual conjunto de funções de base. Isso é encapsulado no objeto `Mol` (de *molecule*).
2. **Escolher o método** — Hartree-Fock, DFT, pós-Hartree-Fock. Aqui usaremos o objeto `SCF` na sua forma Hartree-Fock.
3. **Executar e analisar** — disparar o cálculo com `kernel()` e ler os resultados: energia total, energias orbitais, convergência.

Em código, esse esqueleto cabe em cinco linhas:

Listing 2.1: O esqueleto de qualquer cálculo PySCF.

```
1 from pyscf import gto, scf          # 1. importa os modulos
2
3 mol = gto.M(atom='H 0 0 0; H 0 0 0.74', # 2. define o sistema
4         basis='sto-3g')
5
6 mf = scf.RHF(mol)                   # 3. escolhe o metodo (Hartree-Fock)
7 energia = mf.kernel()               # 4. executa e obtem a energia total
```

O módulo `gto` (*Gaussian-type orbitals*) cuida da definição do sistema; o módulo `scf` (*self-consistent field*) cuida dos métodos de campo autoconsistente, dos quais o Hartree-Fock é o mais fundamental. Vamos dissecar cada passo.

2.2 Definindo uma Molécula: o Objeto Mole

Tudo começa pela descrição do sistema físico. A função `gto.M()` constrói um objeto `Mole` que reúne toda a informação: geometria, base, carga e spin. Seus argumentos mais importantes são:

Listing 2.2: Os argumentos essenciais de `gto.M`.

```
1 from pyscf import gto
2
3 mol = gto.M(
4     atom='''H 0.0 0.0 0.0
5           H 0.0 0.0 0.74''', # geometria: simbolo x y z (por linha)
6     basis='sto-3g',          # conjunto de funcoes de base
7     charge=0,                # carga total do sistema
8     spin=0,                  # numero de eletrons desemparelhados (2S)
9     unit='Angstrom',         # unidade das coordenadas (padrao)
10    verbose=4,               # nivel de detalhe da saida (0 a 9)
11 )
```

2.2.1 A geometria: o argumento `atom`

A geometria é fornecida como um texto em que cada linha traz um símbolo atômico seguido de suas coordenadas cartesianas x , y , z . Átomos podem ser separados por quebras de linha (como acima) ou por ponto e vírgula na mesma linha (`'H 0 0 0; H 0 0 0.74'`). As coordenadas estão em $\text{\AA}$ por padrão; para usar bohr, defina `unit='Bohr'`.

Atenção

O argumento `spin` no PySCF **não** é o spin total S nem a multiplicidade $2S + 1$: é o *número de elétrons desemparelhados*, $n_\alpha - n_\beta = 2S$. Assim, um sistema de camada fechada (como a H_2 no estado fundamental) tem `spin=0`; o átomo de hidrogênio, com um elétron solitário, tem `spin=1`; o átomo de silício, com dois elétrons $3p$ desemparelhados, tem `spin=2`. Errar esse número é a causa mais comum de falhas em cálculos de átomos e radicais.

2.2.2 Inspeccionando o objeto `Mole`

Uma vez construído, o objeto `mol` sabe muito sobre o sistema. Vale a pena interrogá-lo antes de calcular — é uma checagem barata que evita horas de frustração com um sistema mal definido:

Listing 2.3: Interrogando o objeto `Mole`.

```
1 from pyscf import gto
2
3 mol = gto.M(atom='H 0 0 0; H 0 0 0.74', basis='sto-3g')
4
5 print("Numero de eletrons:", mol.nelectron) # 2
6 print("Numero de atomos:", mol.natm)        # 2
```

```

7 print("Numero de funcoes de base (AOs):", mol.nao) # 2
8 print("Carga:", mol.charge, " Spin (2S):", mol.spin) # 0 0

```

```

Numero de eletrons: 2
Numero de atomos: 2
Numero de funcoes de base (AOs): 2
Carga: 0 Spin (2S): 0

```

O atributo `mol.nao` (*number of atomic orbitals*) informa quantas funções de base descrevem o sistema — um número que determina diretamente o custo do cálculo e a qualidade do resultado, como veremos a seguir.

2.3 O Que é uma Base?

Ao resolver a equação de Schrödinger num computador, não podemos representar os orbitais como funções contínuas arbitrárias. Em vez disso, escrevemos cada orbital molecular como uma **combinação linear** de funções conhecidas e fixas — as **funções de base**. O conjunto dessas funções é o *conjunto de base* (*basis set*).

Formalmente, um orbital molecular ψ_i é expandido como

$$\psi_i(\mathbf{r}) = \sum_{\mu=1}^N C_{\mu i} \phi_{\mu}(\mathbf{r}),$$

onde ϕ_{μ} são as funções de base (fixas) e $C_{\mu i}$ são os coeficientes que o cálculo determina. Quanto *maior* e mais flexível o conjunto de base (maior N), melhor a descrição — e maior o custo computacional. Encontrar o equilíbrio entre precisão e custo é uma arte central da química quântica.

Nota

Por que gaussianas? As funções de base do PySCF são *orbitais do tipo gaussiano* (GTOs), da forma $e^{-\alpha r^2}$. Elas não descrevem um átomo tão fielmente quanto as funções exponenciais $e^{-\alpha r}$ (do átomo de hidrogênio real), mas têm uma propriedade matemática preciosa: o produto de duas gaussianas centradas em pontos diferentes é outra gaussiana. Isso torna as integrais de dois elétrons — o gargalo do cálculo — tratáveis analiticamente. Para recuperar o comportamento correto, cada função de base é, na verdade, uma soma fixa (*contração*) de várias gaussianas.

2.3.1 Famílias de bases

Você encontrará algumas famílias de nomes recorrentes:

- **STO-3G** — uma base *mínima*: cada orbital atômico é aproximado por 3 gaussianas contraídas. É pequena, rápida e ótima para aprender e depurar, mas pouco precisa. Usaremos-la como “base de rascunho”.
- **Pople** (6-31G, 6-311G**) — bases de porte médio, clássicas na literatura.
- **correlação consistente** (cc-pVDZ, cc-pVTZ, cc-pVQZ) — bases sistemáticas, projetadas para convergir suave e previsivelmente rumo ao limite. “D”, “T”, “Q” indicam qualidade *double*, *triple*, *quadruple-zeta*.

- **def2** (def2-SVP, def2-TZVP) — família moderna e equilibrada de Karlsruhe, excelente para toda a tabela periódica — útil para os elementos mais pesados dos nossos nanocristais.

2.3.2 O efeito da base na prática

Nada ensina melhor do que os números. A Tabela 2.1 mostra a energia Hartree-Fock da molécula H_2 (à distância de 0,74 Å) calculada com bases crescentes. Observe duas tendências: o número de funções de base (**nao**) cresce, e a energia *desce* monotonamente, aproximando-se do limite Hartree-Fock ($\approx -1,1336$ Ha).

Tabela 2.1: Energia HF da H_2 ($R = 0,74$ Å) em função da base.

Base	Funções de base (nao)	Energia (Ha)
STO-3G	2	-1,116759
cc-pVDZ	10	-1,128700
cc-pVTZ	28	-1,132968
<i>limite Hartree-Fock</i>		$\approx -1,1336$

Dica

Uma energia mais baixa é sempre melhor? No método Hartree-Fock (e em qualquer método *variacional*), **sim**: o *princípio variacional* garante que a energia calculada é sempre um limite *superior* à energia verdadeira. Logo, entre duas bases, a que fornece a energia mais baixa é a mais próxima da realidade. Guarde esse princípio: ele é a bússola que orienta a escolha de bases e métodos.

2.4 Executando Hartree-Fock: o Objeto SCF

Com o sistema definido, escolhemos o método. O **Hartree-Fock** (HF) é o ponto de partida de quase toda a química quântica. Sua ideia central é uma aproximação de *campo médio*: em vez de tratar a repulsão instantânea entre cada par de elétrons — um problema intratável —, supõe-se que cada elétron se move no campo *médio* gerado por todos os outros. Como esse campo depende dos próprios orbitais que queremos encontrar, o problema é resolvido de forma **iterativa e autoconsistente**: daí o nome *Self-Consistent Field* (SCF). O Capítulo 4 detalhará o formalismo; por ora, basta saber que o PySCF faz todo o trabalho pesado.

O PySCF oferece três “sabores” de Hartree-Fock, e escolher o certo depende do spin do sistema:

- **scf.RHF** — *Restricted HF*: para sistemas de camada fechada (**spin=0**), em que todos os elétrons estão emparelhados. É o caso da H_2 .
- **scf.ROHF** — *Restricted Open-shell HF*: para sistemas com elétrons desemparelhados que se deseja tratar de forma restrita. É a escolha natural para átomos como H e Si.
- **scf.UHF** — *Unrestricted HF*: permite que elétrons de spin α e β ocupem orbitais espaciais diferentes. Essencial para radicais e para os cálculos de acoplamento de troca da Parte III.

Criado o objeto de método, o cálculo é disparado com `kernel()`, que devolve a energia total em hartree e a armazena também no atributo `mf.e_tot`:

Listing 2.4: Um cálculo Hartree-Fock completo da H₂.

```

1 from pyscf import gto, scf
2
3 mol = gto.M(atom='H 0 0 0; H 0 0 0.74', basis='sto-3g')
4
5 mf = scf.RHF(mol)
6 energia = mf.kernel()
7
8 print("Energia total: %.8f Ha" % energia)
9 print("Confirmando via atributo: %.8f Ha" % mf.e_tot)

```

```

converged SCF energy = -1.11675930739643
Energia total: -1.11675931 Ha
Confirmando via atributo: -1.11675931 Ha

```

A linha `converged SCF energy = ...` é impressa pelo próprio PySCF: ela anuncia que o ciclo autoconsistente convergiu e informa a energia final. Nossa molécula H₂ tem energia Hartree-Fock de $-1,11675931$ Ha.

2.5 Interpretando a Saída

Obter um número é fácil; *confiar* nele exige ler a saída com olhos críticos. Aumentando o nível de detalhe (`verbose=4`), o PySCF revela o andamento do ciclo SCF. Para tornar a leitura instrutiva, usemos a molécula de água, cujo SCF leva alguns ciclos para convergir (a H₂, minúscula, converge quase de imediato):

Listing 2.5: Acompanhando a convergência do SCF.

```

1 from pyscf import gto, scf
2
3 mol = gto.M(atom='''O 0.000 0.000 0.117
4               H 0.000 0.757 -0.469
5               H 0.000 -0.757 -0.469''',
6             basis='sto-3g', verbose=4)
7
8 mf = scf.RHF(mol)
9 mf.kernel()

```

Entre as muitas linhas da saída, as mais importantes são o registro dos ciclos:

```

cycle= 1 E= -74.9128050859 delta_E= -0.0755 |g|= 0.37 |ddm|= 1.69
cycle= 2 E= -74.9624186902 delta_E= -0.0496 |g|= 0.0424 |ddm|= 0.56
cycle= 3 E= -74.9629204358 delta_E= -0.000502 |g|= 0.00832 |ddm|= 0.0432
cycle= 4 E= -74.9629466547 delta_E= -2.62e-05 |g|= 6.37e-05 |ddm|= 0.015
cycle= 5 E= -74.9629466564 delta_E= -1.67e-09 |g|= 1.46e-05 |ddm|= 0.0001
cycle= 6 E= -74.9629466565 delta_E= -1.58e-10 |g|= 3.45e-06 |ddm|= 4.2e-05
converged SCF energy = -74.962946656387

```

Cada linha é uma iteração do campo autoconsistente. Três colunas contam a história da convergência:

- E — a energia total naquele ciclo. Note-a *descendo* monotonamente e estabilizando.

- `delta_E` — a variação de energia em relação ao ciclo anterior. É o critério principal: quando cai abaixo de $\sim 10^{-9}$ Ha, o cálculo convergiu.
- `|g|` — a norma do gradiente (o quanto os orbitais ainda “querem” mudar). Também deve tender a zero.

Atenção

Convergiu $\neq$ correto. A mensagem `converged SCF energy` garante apenas que o algoritmo encontrou uma solução autoconsistente — não que ela seja a solução fisicamente desejada nem que a base seja adequada. E o pior cenário é o oposto: se aparecer `SCF not converged`, o número reportado **não tem valor** e deve ser descartado. Sempre confira se o cálculo convergiu antes de usar qualquer resultado.

2.5.1 Energias orbitais, ocupações e o *gap*

Além da energia total, o objeto de método guarda os **orbitais moleculares** resultantes. Dois atributos são especialmente úteis: `mf.mo_energy` (as energias dos orbitais, em ordem crescente) e `mf.mo_occ` (quantos elétrons ocupam cada orbital). Vejamos para a água:

Listing 2.6: Lendo orbitais, ocupações e o *gap* HOMO–LUMO.

```

1 import numpy as np
2
3 print("Energias orbitais (Ha):", np.round(mf.mo_energy, 4))
4 print("Ocupacoes:", mf.mo_occ)
5
6 # HOMO = ultimo orbital ocupado; LUMO = primeiro vazio
7 n_ocupados = int(mf.mo_occ.sum() // 2)      # 5 orbitais duplamente ocupados
8 homo = mf.mo_energy[n_ocupados - 1]
9 lumo = mf.mo_energy[n_ocupados]
10 gap = lumo - homo
11
12 print("HOMO: %.4f Ha   LUMO: %.4f Ha" % (homo, lumo))
13 print("Gap HOMO-LUMO: %.4f Ha = %.2f eV" % (gap, gap * 27.2114))

```

```

Energias orbitais (Ha): [-20.2418 -1.2684 -0.6179 -0.453 -0.3912  0.6056  0.7422]
Ocupacoes: [2.  2.  2.  2.  2.  0.  0.]
HOMO: -0.3912 Ha   LUMO: 0.6056 Ha
Gap HOMO-LUMO: 0.9968 Ha = 27.12 eV

```

A leitura é rica. A água tem 10 elétrons, distribuídos em 5 orbitais duplamente ocupados (ocupação 2.), enquanto os 2 orbitais restantes estão vazios (0.). O primeiro orbital, com energia profundíssima ($-20,24$ Ha), é essencialmente o caroço $1s$ do oxigênio. O HOMO (*Highest Occupied Molecular Orbital*) e o LUMO (*Lowest Unoccupied*) delimitam o *gap* — a energia mínima para excitar um elétron. Esse *gap* será uma das grandezas centrais do Projeto Âncora: no nanocristal de silício, é ele que traduz o confinamento quântico.

Dica

Quer todos os resultados de uma vez? O método `mf.analyze()` imprime um relatório completo — energias orbitais, ocupações, cargas atômicas e momentos de dipolo — num único comando. É uma forma rápida de “radiografar” um cálculo recém-concluído.

2.6 Mãos à Obra: do Átomo de Hidrogênio à Molécula H₂

Hora de calcular por conta própria. Faremos dois cálculos clássicos e compararemos os resultados com valores conhecidos — o hábito que separa o usuário crítico do apertador de botões.

Mãos à obra

Objetivo: calcular a energia do átomo de H e da molécula H₂, e observar como a energia do átomo de H se aproxima do valor exato ($-0,5$ Ha) à medida que a base melhora.

Parte A — O átomo de hidrogênio. Com um único elétron, o átomo de H é de camada aberta: use `spin=1` e `ROHF`.

```
1 from pyscf import gto, scf
2
3 for base in ['sto-3g', 'cc-pvdz', 'cc-pvtz']:
4     mol = gto.M(atom='H 0 0 0', basis=base, spin=1)
5     energia = scf.ROHF(mol).kernel()
6     print("%-8s -> %.6f Ha" % (base, energia))
```

```
sto-3g    -> -0.466582 Ha
cc-pvdz   -> -0.499278 Ha
cc-pvtz   -> -0.499810 Ha
```

Observe a energia subindo... digo, *descendo* rumo a $-0,5$ Ha, o valor exato. Com a base mínima STO-3G o erro é grande ($\sim 7\%$); com cc-pVTZ, cai para 0,04%. A química quântica computacional é, em boa medida, a arte de controlar esse tipo de erro.

Parte B — A molécula H₂. Camada fechada: `spin=0` e `RHF`.

```
1 from pyscf import gto, scf
2
3 mol = gto.M(atom='H 0 0 0; H 0 0 0.74', basis='cc-pvdz')
4 mf = scf.RHF(mol)
5 energia = mf.kernel()
6
7 print("Energia da H2: %.6f Ha" % energia)
8 print("HOMO: %.4f Ha" % mf.mo_energy[0])
```

```
converged SCF energy = -1.12870045...
Energia da H2: -1.128700 Ha
HOMO: -0.5924 Ha
```

Compare com a energia dos dois átomos de H isolados ($2 \times -0,499 = -0,998$ Ha na mesma base): a H₂ é bem *mais* estável, e a diferença é, essencialmente, a energia da ligação química.

Atenção

Camada fechada vs. aberta. Se você tentar rodar `scf.RHF` num átomo de H com `spin=1`, o PySCF reclamará — RHF pressupõe todos os elétrons emparelhados. E se esquecer o

`spin=1` (deixando o padrão `spin=0`) num sistema de número ímpar de elétrons, receberá um erro de consistência. Regra prática: **conte os elétrons desemparelhados e informe-os em `spin`.**

Projeto Âncora

Etapa 0 (conclusão) — O primeiro cálculo do átomo de silício.

O átomo de silício é o alicerce do nosso nanocristal. Antes de agrupá-lo às centenas, precisamos saber descrevê-lo isoladamente. Silício tem 14 elétrons e configuração $[Ne] 3s^2 3p^2$; os dois elétrons $3p$ ocupam orbitais distintos (estado fundamental 3P), logo há **dois elétrons desemparelhados**: `spin=2`.

Sua tarefa. No *notebook* `projeto_ancora_SiP.ipynb`, acrescente uma célula com o cálculo abaixo e execute-o.

```
1 from pyscf import gto, scf
2
3 # Atomo de silicio isolado: 14 eletrons, estado fundamental 3P (spin=2)
4 mol_si = gto.M(atom='Si 0 0 0', basis='sto-3g', spin=2)
5 print("Eletrons:", mol_si.nelectron, " AOs:", mol_si.nao)
6
7 mf_si = scf.ROHF(mol_si)
8 e_si = mf_si.kernel()
9 print("Energia do atomo de Si (STO-3G): %.6f Ha" % e_si)
```

```
Eletrons: 14 AOs: 9
converged SCF energy = -285.466211172452
Energia do atomo de Si (STO-3G): -285.466211 Ha
```

Repetindo com a base `def2-svp` (18 funções de base, mais precisa), a energia desce para $-288,749819$ Ha — coerente com o princípio variacional. Anote os dois valores no *notebook*.

Marco atingido. Com este cálculo, a Parte 0 está completa: você tem um ambiente funcional, domina o fluxo de trabalho do PySCF e executou seu primeiro cálculo do átomo que protagonizará todo o livro. Na Parte I, deixaremos de tratar um átomo isolado e começaremos a *construir o nanocristal*, agrupando dezenas de átomos de silício e inserindo o doador de fósforo.

Resumo do Capítulo

- Todo cálculo PySCF segue três passos: **definir o sistema** (`gto.M` → objeto `Mole`), **escolher o método** (`scf.RHF/ROHF/UHF`) e **executar** (`kernel()`).
- No `Mole`, a geometria vai no argumento `atom` (símbolo + $x y z$, em $\text{\AA}$ por padrão); `charge` é a carga e `spin` é o número de elétrons *desemparelhados* ($2S$), não a multiplicidade.
- Uma **base** expande os orbitais em funções gaussianas fixas. Bases maiores (`STO-3G` → `cc-pVDZ` → `cc-pVTZ`) dão energias menores e mais precisas, ao custo de mais funções (`nao`).
- Pelo **princípio variacional**, a energia HF é sempre um limite superior à energia verdadeira:

menor é melhor.

- Escolha RHF para camada fechada, ROHF/UHF para camada aberta (átomos, radicais).
- Sempre verifique a **convergência** (`converged SCF energy`) antes de confiar num resultado; leia `mo_energy` e `mo_occ` para obter HOMO, LUMO e o *gap*.
- **Projeto Âncora:** calculamos o átomo de silício isolado ($-285,466$ Ha em STO-3G), encerrando a Parte 0.

Exercícios

- 2.1 Camada fechada.** Calcule a energia Hartree-Fock do átomo de hélio (`atom='He 0 0 0', spin=0`) com RHF nas bases STO-3G e cc-pVTZ. Compare com o valor de referência ($\approx -2,86$ Ha no limite HF) e comente qual base chega mais perto.
- 2.2 O papel do spin.** Tente calcular o átomo de hidrogênio com `scf.RHF` e `spin=0`. Leia a mensagem de erro e explique, em uma frase, por que ela ocorre. Em seguida, corrija usando `spin=1` e ROHF.
- 2.3 Curva de dissociação (esboço).** Usando um laço `for` sobre uma lista de distâncias H–H (por exemplo, 0,5 a 2,0 Å em passos de 0,25), calcule e imprima a energia RHF/STO-3G da H_2 em cada distância. Em qual distância a energia é mínima?
- 2.4 Inspeccionando orbitais.** Para a molécula de água da Listagem 2.5, imprima `mf.mo_occ` e confirme que há 5 orbitais ocupados. Calcule o *gap* HOMO–LUMO em eV.
- 2.5 Efeito da base no gap.** Calcule o *gap* HOMO–LUMO da H_2 nas bases STO-3G e cc-pVDZ. O *gap* aumenta ou diminui ao melhorar a base? Proponha uma explicação.
- 2.6 Projeto Âncora.** No seu *notebook*, calcule o átomo de silício (`spin=2, ROHF`) nas bases `sto-3g` e `def2-svp`. Registre numa célula de texto: (a) a energia em cada base; (b) o número de funções de base (`nao`); (c) por que a base maior fornece energia mais baixa.

Parte I

Estrutura Eletrônica de Pontos Quânticos

Encerrada a preparação, começa a física. Na Parte 0 tratamos átomos isolados — sistemas com um punhado de elétrons, resolvidos em segundos. Agora daremos o salto que define este livro: sair do átomo e construir um **ponto quântico**, um pedaço de matéria com dezenas ou centenas de átomos, pequeno o bastante para que as leis da mecânica quântica moldem suas propriedades de forma dramática.

O Capítulo 3 constrói a *geometria*: aprenderemos por que o tamanho de um nanocristal altera seu *gap*, como recortar uma esfera da rede cristalina do silício, como curar suas ligações pendentes com hidrogênio e como inserir o átomo de fósforo que dará origem ao nosso *qubit*. O Capítulo 4 submeterá essa geometria a um cálculo Hartree-Fock e extrairá o orbital do doador; o Capítulo 5 refinará o quadro com a Teoria do Funcional da Densidade.

Do Átomo ao Nanocristal: Construindo um Ponto Quântico

Um átomo de silício isolado, como o que calculamos no Capítulo 2, é apenas o tijolo. O silício *sólido* — o material dos processadores — é um cristal com $\sim 10^{22}$ átomos por centímetro cúbico e um *gap* de 1,12 eV. Entre esses dois extremos existe um território fascinante: o dos aglomerados de dezenas a milhares de átomos, os **pontos quânticos** (PQs), onde as propriedades não são nem as do átomo nem as do sólido, mas algo intermediário e — crucialmente — *sintonizável pelo tamanho*.

Este capítulo é sobre construir esse objeto. Ao final, você terá um arquivo de geometria contendo um nanocristal de silício de 1,5 nm, passivado com hidrogênio e contendo um único átomo de fósforo no centro: o sistema Si:P que hospedará nosso *qubit*.

3.1 Confinamento Quântico: Por Que o Tamanho Importa

Começemos pela física. Por que um pedaço pequeno de silício se comporta de forma diferente de um pedaço grande do *mesmo* material?

A resposta é o **confinamento quântico**. Num sólido macroscópico, os elétrons se movem quase livremente e seus níveis de energia formam bandas contínuas. Mas se aprisionarmos um elétron numa região de dimensão R comparável ao seu comprimento de onda de de Broglie, os níveis se *discretizam* e se *afastam*. O sistema passa a lembrar um átomo gigante — daí o apelido “átomo artificial”.

3.1.1 O modelo da partícula na esfera

O modelo mais simples que captura o fenômeno é o de uma partícula numa caixa esférica de paredes infinitas e raio R . Resolvendo a equação de Schrödinger nesse potencial, a energia do estado fundamental é

$$E_1 = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2mR^2}. \quad (3.1)$$

A dependência $E_1 \propto 1/R^2$ é a assinatura do confinamento: **quanto menor a partícula, maior a energia**. Reduzir o raio pela metade quadruplica a energia de confinamento. É essa lei que permite “sintonizar” um ponto quântico — é por isso que nanocristais de CdSe emitem do vermelho ao azul apenas variando seu diâmetro.

Nota

Massa efetiva. Na Equação 3.1, m não é a massa do elétron livre, mas a **massa efetiva** m^* — um artifício que absorve o efeito do potencial periódico do cristal sobre o portador. No silício, $m_e^* \approx 0,26 m_0$ para o elétron e $m_h^* \approx 0,38 m_0$ para o buraco. Como $m^* < m_0$, os efeitos de confinamento no Si são *mais* pronunciados do que a intuição de partícula livre sugeriria.

3.1.2 A equação de Brus

Aplicando o modelo a um par elétron-buraco e acrescentando sua atração coulombiana, chega-se à célebre **equação de Brus** para o *gap* de um nanocristal de raio R :

$$E_g(R) \simeq E_g^{\text{bulk}} + \frac{\hbar^2 \pi^2}{2R^2} \left(\frac{1}{m_e^*} + \frac{1}{m_h^*} \right) - \frac{1,786 e^2}{4\pi\epsilon_0\epsilon R}. \quad (3.2)$$

O primeiro termo é o *gap* do material maciço; o segundo é o confinamento (sempre positivo, *abrindo* o *gap*); o terceiro é a atração elétron-buraco (negativa, *fechando-o* ligeiramente). Vamos avaliá-la numericamente para o silício:

Listing 3.1: A equação de Brus aplicada ao silício.

```

1 import numpy as np
2
3 HB2_2M = 3.80998 # hbar^2/(2 m0), em eV.A^2
4 E2_4PE = 14.3996 # e^2/(4 pi eps0), em eV.A
5 EG_BULK, ME, MH, EPS = 1.12, 0.26, 0.38, 11.7 # parametros do Si
6
7 def gap_brus(diametro_nm):
8     R = diametro_nm * 10 / 2 # raio em angstrom
9     confinamento = HB2_2M * np.pi**2 / R**2 * (1/ME + 1/MH)
10    coulomb = -1.786 * E2_4PE / (EPS * R)
11    return EG_BULK + confinamento + coulomb
12
13 for d in [1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0]:
14     print("D = %5.1f nm -> gap = %6.3f eV" % (d, gap_brus(d)))

```

```

D = 1.0 nm -> gap = 10.424 eV
D = 1.5 nm -> gap = 5.157 eV
D = 2.0 nm -> gap = 3.336 eV
D = 3.0 nm -> gap = 2.056 eV
D = 5.0 nm -> gap = 1.422 eV
D = 10.0 nm -> gap = 1.173 eV

```

Duas leituras. A boa notícia: para diâmetros grandes, o *gap* converge suavemente para o valor do sólido (1,12 eV) — o modelo é consistente. A má notícia: para 1,0 nm ele prevê 10,4 eV, um valor absurdo (nanocristais de Si desse tamanho exibem *gaps* de 3–4 eV).

Atenção

Onde a aproximação de massa efetiva falha. A Equação 3.2 pressupõe que o nanocristal ainda “sente” como um cristal infinito, com bandas bem definidas e paredes de potencial infinitas. Para R de poucos nanômetros essa premissa desmorona: a superfície

domina, o conceito de massa efetiva perde sentido e o modelo superestima grosseiramente o confinamento. **É precisamente por isso que precisamos de um cálculo atomístico** — e é isso que o PySCF nos dará. Modelos analíticos fornecem intuição e ordem de grandeza; números confiáveis exigem resolver a estrutura eletrônica átomo a átomo.

3.2 A Rede do Silício: a Estrutura Diamante

Para construir o nanocristal atomisticamente, precisamos primeiro reproduzir a rede do silício cristalino. O Si cristaliza na **estrutura diamante**: uma rede cúbica de face centrada (FCC) com uma base de dois átomos, em $(0, 0, 0)$ e $(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4})$ em coordenadas da célula. O resultado é uma célula cúbica convencional com **8 átomos**, parâmetro de rede $a = 5,431 \text{ \AA}$, na qual cada átomo tem exatamente **4 vizinhos** em arranjo tetraédrico, separados por

$$d_{\text{Si-Si}} = \frac{\sqrt{3}}{4} a = 2,352 \text{ \AA}.$$

Gerar essa rede em Python é direto: listamos as 8 posições da base e replicamo-las ao longo de $n \times n \times n$ células.

Listing 3.2: Gerando a rede diamante do silício.

```
1 import numpy as np
2
3 A_SI, D_SIH, CORTE = 5.431, 1.48, 2.6 # parametros em angstrom
4
5 def rede_diamante(n_celulas):
6     """Gera as posicoes de Si de n x n x n celulas da rede diamante."""
7     base = np.array([[0, 0, 0], [.25, .25, .25], [0, .5, .5], [.25, .75, .75],
8                     [.5, 0, .5], [.75, .25, .75], [.5, .5, 0], [.75, .75, .25]])
9     celulas = np.array([[i, j, k] for i in range(n_celulas)
10                          for j in range(n_celulas) for k in range(n_celulas)])
11     return (celulas[:, None, :] + base[None, :, :]).reshape(-1, 3) * A_SI
```

Dica

A expressão `celulas[:, None, :] + base[None, :, :]` é um exemplo de *broadcasting* do NumPy: ela soma cada uma das n^3 translações de célula a cada uma das 8 posições da base, produzindo todas as combinações de uma só vez, sem laços aninhados. O `.reshape(-1, 3)` achata o resultado numa lista de coordenadas. Domine esse padrão — ele reaparece sempre que geometrias precisam ser construídas.

3.3 Do Cristal ao Nanocristal: Corte e Passivação

Com a rede infinita em mãos, o nanocristal nasce em três etapas.

3.3.1 Etapa 1: o corte esférico

Escolhemos um centro e mantemos apenas os átomos dentro de um raio R . Simples — mas o resultado bruto tem um problema grave.

3.3.2 Etapa 2: o problema das ligações pendentes

Ao cortar o cristal, os átomos da superfície perdem vizinhos. Cada vizinho ausente deixa uma **ligação pendente** (*dangling bond*): um orbital semipreenchido, altamente reativo. Do ponto de vista eletrônico, ligações pendentes introduzem **estados dentro do gap** — níveis de energia espúrios que contaminam justamente a região que queremos estudar, mascarando os estados do doador de fósforo.

A solução, adotada tanto na simulação quanto no laboratório, é a **passivação**: saturar cada ligação pendente com um átomo de hidrogênio, posicionado ao longo da direção do vizinho que faltou, a 1,48 Å (o comprimento da ligação Si–H). O hidrogênio “fecha” quimicamente a superfície e empurra os estados superficiais para longe do *gap*.

Nota

Como achar a direção certa. Um erro comum é usar as quatro direções tetraédricas ($\pm 1, \pm 1, \pm 1$) fixas para todos os átomos. Isso falha porque a rede diamante tem *duas* sub-redes, com tetraedros de orientações opostas. A solução robusta é outra: para cada átomo mantido, procuramos seus vizinhos na rede *completa* (antes do corte); todo vizinho que ficou de fora indica exatamente a direção onde um hidrogênio deve entrar. O método funciona para qualquer átomo, em qualquer sub-rede, sem casos especiais.

3.3.3 Etapa 3: removendo átomos instáveis

O corte esférico às vezes deixa átomos ligados ao aglomerado por apenas uma ligação — ou nenhuma. Passivá-los produziria espécies quimicamente absurdas (um Si com três hidrogênios pendurado na superfície). Removemos iterativamente todo Si com menos de dois vizinhos, repetindo até a estrutura estabilizar.

Juntando tudo:

Listing 3.3: Construindo o nanocristal passivado.

```

1 def construir_nanocristal(diametro_nm, n_celulas=8, min_viz=2):
2     """Corta uma esfera da rede, remove atomos instaveis e passiva com H."""
3     raio = diametro_nm * 10 / 2
4     rede = rede_diamante(n_celulas)
5     rede = rede - rede.mean(axis=0)          # centraliza na origem
6     dentro = np.linalg.norm(rede, axis=1) <= raio    # corte esferico
7
8     while True:                                # remove Si subcoordenados
9         idx = np.where(dentro)[0]
10        pos = rede[idx]
11        nviz = [np.sum((np.linalg.norm(pos - p, axis=1) > 0.1) &
12                      (np.linalg.norm(pos - p, axis=1) < CORTE)) for p in pos]
13        ruins = idx[np.array(nviz) < min_viz]
14        if len(ruins) == 0:
15            break
16        dentro[ruins] = False
17
18    si = rede[dentro]
19    hidrogenios = []                            # passiva ligacoes pendentes
20    for p in si:
21        d = np.linalg.norm(rede - p, axis=1)
22        for j in np.where((d > 0.1) & (d < CORTE))[0]:

```

```

23         if not dentro[j]:                # vizinho que ficou de fora
24             u = (rede[j] - p) / d[j]      # direcao unitaria
25             hidrogenios.append(p + D_SIH * u)
26     return si, np.array(hidrogenios)

```

Vejamos o que essa função produz para diferentes tamanhos:

```

1 for d in [1.0, 1.2, 1.5, 2.0]:
2     si, h = construir_nanocristal(d)
3     n_elec = 14 * len(si) + len(h)
4     print("D = %.1f nm -> Si%dH%d (%d atomos, %d eletrons)"
5           % (d, len(si), len(h), len(si) + len(h), n_elec))

```

```

D = 1.0 nm -> Si22H28 (50 atomos, 336 eletrons)
D = 1.2 nm -> Si36H40 (76 atomos, 544 eletrons)
D = 1.5 nm -> Si72H64 (136 atomos, 1072 eletrons)
D = 2.0 nm -> Si202H138 (340 atomos, 2966 eletrons)

```

Tabela 3.1: Nanocristais de Si passivados gerados pelo nosso código.

Diâmetro	Fórmula	Átomos	Elétrons
1,0 nm	Si ₂₂ H ₂₈	50	336
1,2 nm	Si ₃₆ H ₄₀	76	544
1,5 nm	Si ₇₂ H ₆₄	136	1072
2,0 nm	Si ₂₀₂ H ₁₃₈	340	2966

Note como o custo explode: dobrar o diâmetro multiplica o número de elétrons por quase nove. Essa é a realidade dura da química quântica — e a razão pela qual escolhemos 1,5 nm como compromisso entre realismo físico e viabilidade computacional.

3.3.4 Validando a estrutura

Nunca confie numa geometria gerada por código sem inspecioná-la. Três verificações baratas detectam a maioria dos erros:

Listing 3.4: Validando o nanocristal.

```

1 si, h = construir_nanocristal(1.5)
2
3 # 1. Todo Si deve ter exatamente 4 ligacoes (Si vizinhos + H)
4 coord = []
5 for p in si:
6     n_si = np.sum((np.linalg.norm(si - p, axis=1) > 0.1) &
7                  (np.linalg.norm(si - p, axis=1) < CORTE))
8     n_h = np.sum(np.linalg.norm(h - p, axis=1) < 1.6)
9     coord.append(n_si + n_h)
10 print("Coordenacao: min=%d max=%d" % (min(coord), max(coord)))
11
12 # 2. Comprimentos de ligacao corretos?
13 d_sisi = np.linalg.norm(si[:, None] - si[None, :], axis=2)
14 print("Menor Si-Si: %.3f A" % d_sisi[d_sisi > 0.1].min())
15 print("Menor Si-H : %.3f A" % np.linalg.norm(si[:, None] - h[None, :], axis=2).min())

```

```
Coordenacao: min=4 max=4
Menor Si-Si: 2.352 Å
Menor Si-H : 1.480 Å
```

Todos os 72 átomos de silício estão tetracoordenados — **nenhuma ligação pendente sobrou** — e os comprimentos de ligação são exatamente os esperados. A estrutura está quimicamente sã.

Atenção

Uma geometria idealizada. Nosso nanocristal foi recortado da rede *perfeita*, sem relaxamento. Átomos reais na superfície se reacomodam, e alguns hidrogênios vizinhos ficam, no nosso modelo, a apenas $\sim 1,4$ Å uns dos outros — mais próximos do que seria confortável. Para resultados de publicação, o passo seguinte seria uma *otimização de geometria*, relaxando as posições até minimizar a energia. Neste livro manteremos a geometria ideal por clareza e custo, mas registre a limitação: ela afeta sobretudo os estados de superfície, e menos o estado do doador no centro — que é o nosso alvo.

3.4 Inserindo o Doador: o Sistema Si:P

Chegamos ao coração do Projeto Âncora. Até aqui temos silício puro — um semiconductor, mas não um *qubit*. A mágica acontece ao substituir *um único* átomo de Si por um átomo de **fósforo**.

O raciocínio é elegantemente simples. O silício tem 4 elétrons de valência e usa todos os quatro nas ligações tetraédricas. O fósforo, seu vizinho na tabela periódica, tem **5**. Colocado num sítio da rede do Si, ele gasta quatro elétrons nas ligações e **sobra um**. Esse elétron excedente fica fracamente ligado ao caroço P^+ , orbitando-o numa órbita difusa que lembra a de um átomo de hidrogênio — um “hidrogênio artificial” embutido no cristal.

Esse elétron solitário é o nosso *qubit*. Seu spin — para cima ou para baixo — é o bit quântico que desejamos controlar, e é a origem de todas as grandezas que calcularemos nas Partes II e III: o acoplamento hiperfino com o núcleo de ^{31}P , o tensor g , o acoplamento de troca com um segundo doador.

Em código, a substituição é trivial — basta trocar o rótulo do átomo mais próximo do centro:

Listing 3.5: Inserindo o doador de fósforo.

```
1 def inserir_doador(si):
2     """Devolve o índice do Si mais próximo do centro, a ser trocado por P."""
3     return int(np.argmin(np.linalg.norm(si, axis=1)))
4
5 si, h = construir_nanocristal(1.5)
6 idx_p = inserir_doador(si)
7
8 n_elec = 14 * (len(si) - 1) + 15 + len(h) # Si tem Z=14; P tem Z=15
9 print("Sistema: Si%d P1 H%d" % (len(si) - 1, len(h)))
10 print("Eletrons: %d -> spin (desemparelhados) = %d" % (n_elec, n_elec % 2))
```

```
Sistema: Si71 P1 H64
Eletrons: 1073 -> spin (desemparelhados) = 1
```

Nota

O número ímpar que anuncia o *qubit*. Repare no detalhe mais importante deste capítulo: o sistema tem **1073 elétrons** — **um número ímpar**. Num nanocristal de silício puro o total seria par, todos os elétrons emparelhados, e o sistema teria $\text{spin}=0$. O fósforo quebra essa paridade. Aquele elétron desemparelhado, que nos obrigará a usar $\text{spin}=1$ e métodos de camada aberta (ROHF/UHF), não é uma inconveniência técnica: **é o *qubit***. Toda a física do resto do livro nasce dessa unidade solitária.

3.5 Mãos à Obra: Construir e Visualizar o Nanocristal

Vamos reunir as peças, exportar a geometria no formato padrão `.xyz` e visualizá-la em três dimensões.

Mãos à obra

Objetivo: gerar o nanocristal de Si:P de 1,5 nm, salvar sua geometria e inspecioná-la visualmente.

Passo 1 — Exportar para o formato XYZ. O formato `.xyz` é o esperanto das geometrias moleculares: a primeira linha traz o número de átomos, a segunda um comentário livre, e as demais o símbolo e as coordenadas.

```

1 def para_xyz(si, h, idx_p=None, comentario="nanocristal"):
2     linhas = ["%d" % (len(si) + len(h)), comentario]
3     for i, p in enumerate(si):
4         simbolo = "P" if i == idx_p else "Si"
5         linhas.append("%-2s %10.6f %10.6f %10.6f" % (simbolo, *p))
6     for p in h:
7         linhas.append("%-2s %10.6f %10.6f %10.6f" % ("H", *p))
8     return "\n".join(linhas)
9
10 si, h = construir_nanocristal(1.5)
11 idx_p = inserir_doador(si)
12 xyz = para_xyz(si, h, idx_p, "Si:P 1.5 nm - Projeto Ancora")
13
14 with open("SiP_1.5nm.xyz", "w") as f:
15     f.write(xyz)
16
17 print("\n".join(xyz.split("\n")[:4]))

```

```

136
Si:P 1.5 nm - Projeto Ancora
Si -6.109875 -3.394375 -0.678875
Si -6.109875 -0.678875 -3.394375

```

Passo 2 — Visualizar em 3D. A biblioteca `py3Dmol` exibe estruturas interativas dentro do próprio *notebook* (funciona no Colab e no Jupyter):

```

1 # !pip install py3Dmol
2 import py3Dmol
3

```

```

4 view = py3Dmol.view(width=600, height=500)
5 view.addModel(xyz, 'xyz')
6 view.setStyle({'stick': {'radius': 0.12}, 'sphere': {'scale': 0.22}})
7 view.zoomTo()
8 view.show()

```

Gire a estrutura com o mouse. Você deve ver um aglomerado aproximadamente esférico, com o miolo de silício em arranjo tetraédrico regular e uma casca externa de hidrogênios. O átomo de fósforo (destacado em cor distinta) está no centro — exatamente onde queremos, o mais longe possível da superfície.

Passo 3 — Preparar para o PySCF. A mesma *string* XYZ (sem as duas primeiras linhas) alimenta diretamente o objeto Mole:

```

1 from pyscf import gto
2
3 geometria = "\n".join(xyz.split("\n")[2:]) # descarta cabeçalho do xyz
4 mol = gto.M(atom=geometria, basis='sto-3g', spin=1)
5
6 print("Eletrons: %d | Funcoes de base: %d | spin: %d"
7       % (mol.nelectron, mol.nao, mol.spin))

```

```
Eletrons: 1073 | Funcoes de base: 712 | spin: 1
```

O sistema está pronto para ser calculado — 712 funções de base é um cálculo sério, que executaremos no Capítulo 4.

Dica

Prefere um visualizador externo? O arquivo `SiP_1.5nm.xyz` pode ser aberto diretamente no **Avogadro**, **VMD** ou **VESTA** — todos gratuitos. O Avogadro é o mais amigável para iniciantes e permite inclusive medir ângulos e distâncias com o mouse, útil para conferir a geometria.

Projeto Âncora

Etapa 1 (parte A) — A geometria do *qubit*.

Você acaba de produzir o objeto físico central deste livro: um nanocristal $\text{Si}_{71}\text{P}_1\text{H}_{64}$ de 1,5 nm, quimicamente saturado, com um doador de fósforo no centro e **um elétron desemparelhado** — o *qubit*.

Sua tarefa. No *notebook* `projeto_ancora_SiP.ipynb`:

1. Acrescente as funções `rede_diamante`, `construir_nanocristal`, `inserir_doador` e `para_xyz` numa célula de código (elas serão reutilizadas em todos os capítulos seguintes).
2. Gere e salve `SiP_1.5nm.xyz`.
3. Execute as validações da Listagem 3.4 e confirme que a coordenação é 4 para todos os Si.
4. Registre numa célula de texto: fórmula, número de átomos, número de elétrons e por que o spin é 1.

A seguir. No Capítulo 4 submeteremos essa geometria a um cálculo Hartree-Fock,

localizaremos o **orbital do doador** entre os 712 orbitais moleculares e mediremos o *gap* de confinamento — comparando-o com os 5,16 eV que a equação de Brus previu. A comparação será reveladora.

Resumo do Capítulo

- O **confinamento quântico** discretiza e afasta os níveis de energia quando o material é reduzido à escala nanométrica; a energia de confinamento escala com $1/R^2$.
- A **equação de Brus** dá uma estimativa analítica do *gap*, mas **superestima grosseiramente** abaixo de ~ 2 nm, pois a aproximação de massa efetiva falha — o que justifica o cálculo atomístico.
- O silício tem **estrutura diamante**: $a = 5,431$ Å, 8 átomos por célula, 4 vizinhos tetraédricos a 2,352 Å.
- Um nanocrystal é obtido por **corte esférico, remoção de átomos subcoordenados e passivação com hidrogênio** ($d_{\text{Si-H}} = 1,48$ Å), que elimina as ligações pendentes e seus estados espúrios no *gap*.
- Sempre **valide** a geometria: coordenação 4 em todo Si e comprimentos de ligação corretos.
- Substituir um Si por **fósforo** adiciona um elétron: o sistema $\text{Si}_{71}\text{P}_1\text{H}_{64}$ tem 1073 elétrons (ímpar) e $\text{spin}=1$. Esse elétron desemparelhado **é o qubit**.
- **Projeto Âncora**: a geometria do nanocrystal de Si:P de 1,5 nm está pronta e exportada em `SiP_1.5nm.xyz`.

Exercícios

- 3.1 Escala do confinamento.** Usando a Equação 3.1 com $m = m_0$, calcule E_1 para $R = 5, 10$ e 20 Å. Verifique numericamente que dobrar o raio divide a energia por 4.
- 3.2 Limite do modelo de Brus.** Avalie `gap_brus` para diâmetros de 0,8 a 6,0 nm e faça um gráfico com Matplotlib. A partir de qual diâmetro a previsão passa a parecer fisicamente razoável (isto é, abaixo de ~ 4 eV)?
- 3.3 Contagem atômica.** A densidade do Si é $\approx 0,0500$ átomos/Å³. Estime analiticamente quantos átomos de Si caberiam numa esfera de 1,5 nm de diâmetro e compare com os 72 obtidos pelo código. Explique a diferença.
- 3.4 Efeito da passivação.** Modifique `construir_nanocrystal` para *não* passivar (devolva uma lista de H vazia) e conte quantas ligações pendentes existiriam no nanocrystal de 1,5 nm. Quantos estados espúrios isso poderia introduzir no *gap*?
- 3.5 Critério de estabilidade.** Refaça a construção com `min_viz=1` e com `min_viz=3`. Como mudam a fórmula e a razão H/Si? Qual critério lhe parece quimicamente mais defensável?
- 3.6 Posição do doador.** Modifique `inserir_doador` para colocar o fósforo num átomo da *superfície* (o mais distante do centro) em vez do centro. Por que essa escolha seria ruim para um *qubit*? (Pense no que acontece com a função de onda do elétron doador e em sua sensibilidade ao ambiente.)

3.7 Projeto Âncora. Gere nanocristais de Si:P de 1,0 e 2,0 nm além do de 1,5 nm. Monte uma tabela com fórmula, número de elétrons e número de funções de base em STO-3G (use `mol.nao`). Guarde-a: no Capítulo 4 estudaremos como o *gap* varia com o tamanho.

Hartree-Fock e o Diagrama de Orbitais do Ponto Quântico

No Capítulo 3 construímos a geometria; agora vamos calcular sua estrutura eletrônica. Submeteremos os nanocristais a cálculos Hartree-Fock, extrairemos seu **diagrama de orbitais** — as energias dos estados eletrônicos — e mediremos como o *gap* responde ao tamanho, verificando na prática o confinamento quântico previsto no Capítulo 3. Ao final, localizaremos o **orbital do doador**: o estado que hospeda o elétron do nosso *qubit*.

O Capítulo 2 já nos ensinou o mecanismo (`gto.M` → `scf.RHF` → `kernel()`). A diferença aqui é de *escala*: sairemos de 2 funções de base (H_2) para centenas, e de 2 elétrons para várias centenas. Essa mudança de escala traz desafios próprios — convergência, custo, memória — que este capítulo ensina a domar.

4.1 O Formalismo SCF para Muitos Elétrons

Vale agora abrir a caixa-preta que no Capítulo 2 apenas acionamos. O método Hartree-Fock busca o melhor conjunto de orbitais $\{\psi_i\}$ — aqueles que minimizam a energia — sob a hipótese de que a função de onda total é um único determinante de Slater. Expandindo cada orbital na base $\psi_i = \sum_{\mu} C_{\mu i} \phi_{\mu}$ (Capítulo 2), essa condição se transforma nas **equações de Roothaan-Hall**:

$$\mathbf{F} \mathbf{C} = \mathbf{S} \mathbf{C} \boldsymbol{\varepsilon}. \quad (4.1)$$

Trata-se de um problema de autovalores generalizado. Aqui, $\mathbf{C}$ é a matriz dos coeficientes orbitais, $\boldsymbol{\varepsilon}$ é a matriz diagonal das energias orbitais, $\mathbf{S}$ é a matriz de *sobreposição* ($S_{\mu\nu} = \langle \phi_{\mu} | \phi_{\nu} \rangle$) e $\mathbf{F}$ é a **matriz de Fock**, que representa a energia de cada elétron no campo médio dos demais.

O ponto crucial — e a razão de todo o método ser iterativo — é que **$\mathbf{F}$ depende dos próprios orbitais** que queremos encontrar: para montar a matriz de Fock precisamos da densidade eletrônica, que por sua vez vem dos coeficientes $\mathbf{C}$. É o ovo e a galinha. A saída é iterar até a *autoconsistência*:

1. Parte-se de uma densidade inicial (o *guess*).
2. Monta-se $\mathbf{F}$ a partir dessa densidade.
3. Resolve-se a Equação 4.1, obtendo novos $\mathbf{C}$ e $\boldsymbol{\varepsilon}$.

4. Constrói-se a nova densidade e volta-se ao passo 2.

O ciclo repete até que a densidade (e a energia) parem de mudar — o *Self-Consistent Field* que vimos convergir, linha a linha, na saída do Capítulo 2.

Nota

Por que o custo cresce tão rápido. Montar a matriz de Fock exige avaliar as *integrais de repulsão de dois elétrons*, cujo número escala formalmente com N^4 , onde N é o número de funções de base. Dobrar o sistema multiplica o custo por até dezesseis. É por isso que saltamos de milissegundos (H_2 , $N = 2$) para minutos (nanocristais, N de centenas), e por que a escolha de tamanho e base é sempre um compromisso. Veremos esse escalonamento com os próprios olhos na Seção 4.4.

4.2 Controle de Convergência

Para a H_2 , o SCF convergiu sem esforço. Para um nanocristal com centenas de elétrons e níveis de energia próximos, a convergência pode ser lenta — ou falhar. Felizmente, o PySCF traz ferramentas maduras para controlá-la.

4.2.1 O *guess* inicial

A qualidade do ponto de partida afeta quantas iterações serão necessárias. O PySCF usa, por padrão, o *guess minao* (uma superposição de densidades atômicas), quase sempre excelente. Alternativas úteis são *1e* (só o Hamiltoniano de um elétron) e *atom*:

Listing 4.1: Escolhendo o *guess* inicial.

```
1 mf = scf.RHF(mol)
2 mf.init_guess = 'minao' # padrao; alternativas: '1e', 'atom', 'huckel'
```

4.2.2 DIIS: acelerando a convergência

Por trás dos bastidores, o PySCF emprega o **DIIS** (*Direct Inversion of the Iterative Subspace*), um algoritmo que extrapola as matrizes de Fock de iterações anteriores para dar saltos maiores rumo à solução. É ele que faz o `|ddm|` despencar entre os ciclos que observamos no Capítulo 2. O DIIS é ligado por padrão; raramente é preciso mexer nele.

4.2.3 Quando a convergência falha

Se o SCF oscilar sem convergir — comum em sistemas com muitos níveis próximos ao *gap*, como nanocristais metálicos ou com defeitos —, três recursos costumam resolver:

Listing 4.2: Estabilizando um SCF difícil.

```
1 mf = scf.RHF(mol)
2 mf.max_cycle = 200 # mais iteracoes (padrao: 50)
3 mf.conv_tol = 1e-8 # criterio de convergencia da energia (Ha)
4 mf.level_shift = 0.2 # afasta ocupados de virtuais, amortece oscilacoes
5 mf.diis_space = 12 # mais memoria de Fock para o DIIS
6 energia = mf.kernel()
```

Dica

O `level_shift` é o remédio mais eficaz contra oscilações: ele desloca artificialmente os orbitais virtuais para cima, evitando que ocupados e virtuais “troquem de lugar” de um ciclo para o outro. Aplique um valor de 0,2–0,5 Ha no início e, se desejar, remova-o num segundo cálculo partindo da densidade já convergida.

Atenção

Nunca confie num cálculo que imprimiu `SCF not converged`. Antes de ler qualquer energia orbital ou *gap*, verifique `mf.converged` (deve ser `True`). Um diagrama de orbitais extraído de um SCF não convergido é literalmente ruído.

4.3 O Diagrama de Orbitais e o *Gap* de Confinamento

Convergado o SCF, o resultado mais rico é o **diagrama de orbitais**: a lista ordenada das energias ε_i , cada uma um nível que pode acomodar elétrons. Já sabemos lê-lo (Capítulo 2): os orbitais ocupados de menor energia, o **HOMO** no topo dos ocupados, o **LUMO** na base dos vazios, e o *gap* $E_g = \varepsilon_{\text{LUMO}} - \varepsilon_{\text{HOMO}}$ entre eles.

Para um ponto quântico, esse *gap* tem significado físico direto: é a **energia de confinamento**. A previsão do Capítulo 3 — *gap* maior para nanocristais menores — pode agora ser posta à prova átomo a átomo. Basta calcular o *gap* para uma série de tamanhos e observar a tendência.

Listing 4.3: Extraíndo o *gap* de um nanocristal.

```
1 from pyscf import gto, scf
2
3 mol = gto.M(atom=geometria_Si, basis='sto-3g', verbose=0) # Si puro
4 mf = scf.RHF(mol)
5 mf.kernel()
6 assert mf.converged, "SCF nao convergiu!"
7
8 n_ocupados = int(mf.mo_occ.sum() // 2)
9 homo = mf.mo_energy[n_ocupados - 1]
10 lumo = mf.mo_energy[n_ocupados]
11 gap_eV = (lumo - homo) * 27.2114
12 print("Gap HOMO-LUMO: %.2f eV" % gap_eV)
```

4.4 Mãos à Obra: A Varredura do *Gap* versus Tamanho

Vamos automatizar o cálculo acima para uma série de nanocristais de silício passivados e traçar a curva do *gap* contra o diâmetro — reproduzindo, com código real, o experimento numérico que dá título a este capítulo.

Mãos à obra

Objetivo: calcular o *gap* HOMO–LUMO de nanocristais de Si:H de 0,8 a 1,2 nm e visualizar a tendência com o Matplotlib.

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
```

```

3 from pyscf import gto, scf
4 # reutiliza construir_nanocristal e para_xyz do Capítulo 3
5
6 diametros, gaps = [], []
7 for d in [0.8, 0.9, 1.0, 1.2]:
8     si, h = construir_nanocristal(d)
9     mol = gto.M(atom=para_xyz(si, h), basis='sto-3g', verbose=0)
10    mf = scf.RHF(mol); mf.kernel()
11    no = int(mf.mo_occ.sum() // 2)
12    gap = (mf.mo_energy[no] - mf.mo_energy[no - 1]) * 27.2114
13    diametros.append(d); gaps.append(gap)
14    print("D=%.1f nm Si%dH%d nao=%d gap=%.2f eV"
15          % (d, len(si), len(h), mol.nao, gap))
16
17 plt.plot(diametros, gaps, 'o-')
18 plt.xlabel("Diâmetro (nm)"); plt.ylabel("Gap HOMO-LUMO (eV)")
19 plt.grid(alpha=0.3); plt.show()

```

```

D=0.8 nm Si10H16 nao=106 gap=16.82 eV
D=0.9 nm Si19H28 nao=199 gap=14.76 eV
D=1.0 nm Si22H28 nao=226 gap=14.61 eV
D=1.2 nm Si36H40 nao=364 gap=13.65 eV

```

A Figura 4.1 mostra o resultado. A tendência é inequívoca e **confirma o confinamento quântico**: quanto menor o nanocristal, maior o *gap*. Passamos de 16,8 eV em 0,8 nm para 13,7 eV em 1,2 nm — exatamente a assinatura $E_g \propto 1/R^2$ antecipada pela física do Capítulo 3.

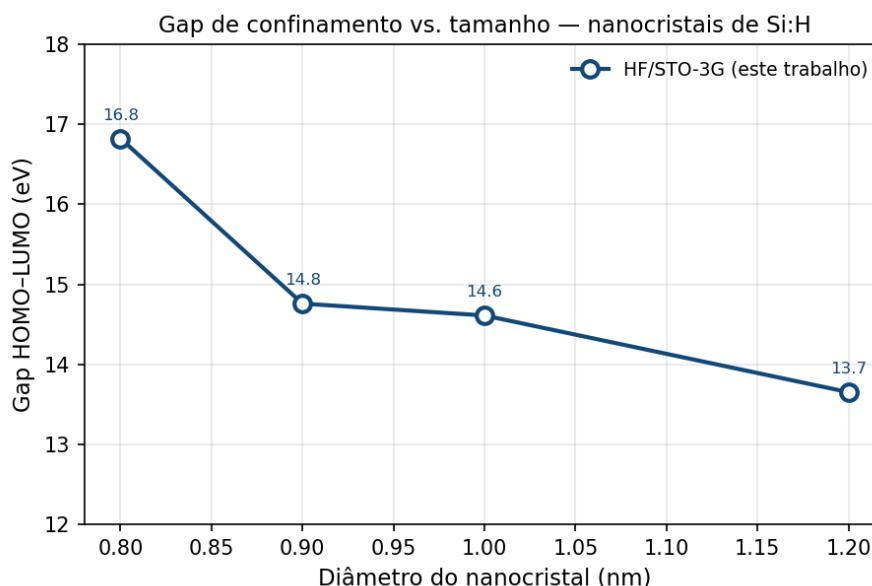


Figura 4.1: *Gap* HOMO–LUMO calculado (HF/STO-3G) para nanocristais de Si:H em função do diâmetro. A queda monotônica com o tamanho é a assinatura do confinamento quântico. Os valores absolutos, porém, estão fortemente superestimados (ver texto).

Atenção

A tendência é confiável; os valores absolutos, não. Um leitor atento estranhará: *gaps* de 13–17 eV? Nanocristais de Si desse tamanho exibem, experimentalmente, *gaps* ópticos de 3–4 eV. Nosso cálculo os superestima em cerca de quatro vezes — e por bons motivos, todos instrutivos:

1. **Base mínima.** A STO-3G tem pouquíssimos orbitais virtuais, e eles ficam artificialmente altos, inflando o LUMO.
2. **Ausência de correlação.** O Hartree-Fock ignora a correlação eletrônica e é notório por superestimar *gaps*.
3. **Orbitais virtuais de HF.** Os orbitais desocupados de HF sentem o potencial de N elétrons (e não de $N - 1$), o que os torna estimadores ruins de estados excitados.

Isto não invalida o exercício — pelo contrário. A *física* (confinamento, tendência com o tamanho) está correta; o que falha é a *quantidade*. É precisamente essa lacuna que motiva o Capítulo 5, onde a Teoria do Funcional da Densidade e bases maiores nos aproximarão dos números experimentais.

4.4.1 O preço do realismo: o escalonamento na prática

Ao rodar a varredura, você notará que os cálculos maiores demoram desproporcionalmente mais. Na máquina em que este livro foi escrito, os tempos foram: ~ 2 s (0,8 nm, 106 funções), 17 s (0,9 nm, 199), 27 s (1,0 nm, 226) e ~ 8 min (1,2 nm, 364). Quadruplicar o número de funções de base multiplicou o tempo por mais de cem — a assinatura do escalonamento N^4 da Seção 4.1. É por isso que o nanocristal “oficial” de 1,5 nm (712 funções) do Projeto Âncora, embora perfeitamente definível, exige paciência ou recursos de alto desempenho.

Dica

Para acelerar cálculos grandes, o PySCF oferece o *density fitting*, que aproxima as integrais de dois elétrons e reduz drasticamente custo e memória: `mf = scf.RHF(mol).density_fit()`. O impacto na energia é pequeno; o ganho de velocidade, enorme. Use-o sempre que o tamanho apertar.

Projeto Âncora**Etapla 1 — O orbital do doador e o *gap* eletrônico.**

Chegamos ao coração da Parte I: localizar o **orbital que hospeda o *qubit***. Diferentemente do silício puro (camada fechada), o sistema Si:P tem um elétron desemparelhado. Num cálculo ROHF, isso se manifesta como um **orbital simplesmente ocupado** (SOMO, *Singly-Occupied Molecular Orbital*): o estado do doador, com ocupação 1 em vez de 2 ou 0.

Por viabilidade computacional, executamos aqui o doador num nanocristal de 1,0 nm ($\text{Si}_{21}\text{P}_1\text{H}_{28}$, 337 elétrons); o de 1,5 nm segue a mesma receita, a custo maior.

```
1 import numpy as np
2 from pyscf import gto, scf
3 # reutiliza construir_nanocristal, inserir_doador, para_xyz do Capítulo 3
4
5 si, h = construir_nanocristal(1.0)
6 idx_p = inserir_doador(si)
```

```

7 mol = gto.M(atom=para_xyz(si, h, idx_p), basis='sto-3g', spin=1, verbose=0)
8
9 mf = scf.ROHF(mol)
10 mf.kernel()
11 assert mf.converged
12
13 # o SOMO e o orbital com ocupacao 1: o eletrão do qubit
14 i_somo = int(np.where(mf.mo_occ == 1)[0][0])
15 print("SOMO: orbital #{} de {}, energia {:.3f} Ha"
16       % (i_somo, len(mf.mo_occ), mf.mo_energy[i_somo]))
17
18 # quanto da densidade do SOMO esta localizada em torno do fosforo?
19 C = mf.mo_coeff[:, i_somo]
20 S = mol.intor('int1e_ovlp')
21 gross = C * (S @ C) # populacao por funcao de base
22 fatias = mol.aoslice_by_atom()
23 peso_atomo = np.array([gross[a[2]:a[3]].sum() for a in fatias])
24
25 iP = [mol.atom_symbol(i) for i in range(mol.natm)].index('P')
26 dist = np.linalg.norm(mol.atom_coords() - mol.atom_coords()[iP], axis=1) * 0.529
27 print("Densidade do SOMO sobre o P:      {:.0f}%" % (100 * peso_atomo[iP]))
28 print("Densidade do SOMO ate 3 A do P:    {:.0f}%" % (100 * peso_atomo[dist < 3].sum()))

```

```

SOMO: orbital #168 de 226, energia 0.157 Ha
Densidade do SOMO sobre o P:      19%
Densidade do SOMO ate 3 A do P:    83%

```

O resultado que valida toda a Parte I. O orbital do *qubit* não está espalhado pelo nanocristal: **83% de sua densidade concentra-se num raio de 3 Å em torno do fósforo**. O elétron excedente do doador está, de fato, *localizado* ao redor do P^+ — é o “hidrogênio artificial” que a intuição química do Capítulo 3 antecipou, agora confirmado por um cálculo de primeiros princípios. É esse elétron localizado, e o seu spin, que manipularemos como bit quântico.

Sua tarefa. No *notebook* projeto_ancora_SiP.ipynb: reproduza a varredura *gap* vs. tamanho, gere a figura, e execute o cálculo do doador acima. Registre: (a) a energia do SOMO; (b) o grau de localização; (c) por que a localização é essencial para um bom *qubit* (dica: um estado deslocalizado seria sensível a *toda* a superfície e a suas imperfeições).

A seguir. No Capítulo 5, a Teoria do Funcional da Densidade corrigirá os *gaps* superestimados e nos dará acesso às propriedades ópticas do Si:P — antes de mergulharmos, na Parte II, nos parâmetros magnéticos que definem o *qubit*: o acoplamento hiperfino e o tensor g .

Resumo do Capítulo

- O Hartree-Fock resolve as **equações de Roothaan-Hall** $FC = SC\varepsilon$ de forma iterativa, porque a matriz de Fock depende da densidade que se quer obter — o ciclo **SCF**.
- O custo escala como N^4 com o número de funções de base; por isso tamanho e base são sempre um compromisso, e o *density fitting* (`.density_fit()`) é um aliado valioso.

- A **convergência** é controlada por *guess* inicial, DIIS, *level_shift*, *max_cycle* e *conv_tol*. Sempre verifique *mf.converged* antes de usar resultados.
- O **gap** HOMO–LUMO de um ponto quântico é sua energia de confinamento: nossa varredura (0,8–1,2 nm) mostrou o *gap* **diminuindo** com o tamanho, confirmando o confinamento quântico.
- Os valores absolutos de HF/STO-3G **superestimam** os *gaps* (falta de correlação, base mínima, orbitais virtuais ruins) — motivação para o DFT do Capítulo 5.
- **Projeto Âncora:** localizamos o **orbital do doador** (SOMO) no Si:P; **83%** de sua densidade está a menos de 3 Å do fósforo, confirmando o *qubit* como um elétron localizado.

Exercícios

- 4.1 O ciclo SCF na prática.** Rode o nanocristal de 0,8 nm com *verbose=4* e conte quantos ciclos o SCF levou para convergir. Depois aumente *mf.level_shift* para 0,5 e observe se o número de ciclos muda.
- 4.2 Verificando o escalonamento.** Cronometre (com o módulo *time*) os cálculos de 0,8, 0,9 e 1,0 nm. Faça um gráfico log–log do tempo contra *mol.nao* e estime o expoente do escalonamento. Ele se aproxima de 4?
- 4.3 Density fitting.** Repita o cálculo de 1,0 nm com *scf.RHF(mol).density_fit()* e compare energia total, *gap* e tempo com o cálculo convencional. Valeu a pena?
- 4.4 Sensibilidade à base.** Recalcule o *gap* do nanocristal de 0,8 nm em STO-3G e em 6-31g. O *gap* sobe ou desce? Como isso se relaciona com a caixa de Atenção sobre valores absolutos?
- 4.5 O papel da passivação (revisão).** Construa o nanocristal de 0,8 nm *sem* passivar (sem hidrogênios) e tente rodar o SCF. Você provavelmente terá dificuldade de convergência ou um *gap* minúsculo. Explique, com base nas ligações pendentes do Capítulo 3, o que aconteceu.
- 4.6 Projeto Âncora.** Para o doador Si:P de 1,0 nm, examine também o orbital duplamente ocupado logo abaixo do SOMO e o primeiro virtual acima. Eles estão localizados no fósforo ou espalhados pelo nanocristal? O que isso diz sobre a natureza especial do estado do doador?

Teoria do Funcional da Densidade: Corrigindo o *Gap*

O Capítulo 4 terminou com um incômodo produtivo. Nosso Hartree-Fock reproduziu com fidelidade a *física* do confinamento — o *gap* cai à medida que o nanocristal cresce —, mas errou a *quantidade* por um fator de quatro: *gaps* de 13–17 eV onde o experimento mede 3–4 eV. A culpada tem nome: a **correlação eletrônica**, que o Hartree-Fock ignora por construção.

Este capítulo apresenta a ferramenta que domina a química quântica moderna justamente por incluir a correlação a um custo comparável ao do Hartree-Fock: a **Teoria do Funcional da Densidade** (DFT, de *Density Functional Theory*). Veremos por que ela funciona, escolheremos um *funcional* de troca e correlação, e a colocaremos para trabalhar no PySCF. Ao final, o *gap* do nosso ponto quântico terá encolhido para valores fisicamente razoáveis — e, como bônus, extrairemos a **densidade de spin** do doador, a grandeza que abrirá a Parte II do livro.

5.1 Por Que o Hartree-Fock Não Basta

Recordemos o pecado original do Hartree-Fock. Ele descreve cada elétron movendo-se no **campo médio** de todos os outros, como se a nuvem eletrônica fosse um borrão estático. A realidade é mais sutil: os elétrons, por se repelirem, executam uma dança coordenada — quando um se aproxima de certa região, os demais se afastam. Essa correlação instantânea de seus movimentos *abaixa* a energia do sistema. A diferença entre a energia exata e a de Hartree-Fock é, por definição, a **energia de correlação**:

$$E_{\text{corr}} = E_{\text{exata}} - E_{\text{HF}} < 0. \quad (5.1)$$

Em módulo, E_{corr} costuma valer apenas $\sim 1\%$ da energia total — mas é justamente essa fração que governa as grandezas que nos interessam: energias de ligação, barreiras de reação e, no nosso caso, o *gap*. Ignorá-la, como faz o Hartree-Fock, empurra sistematicamente os orbitais virtuais para cima e infla o *gap*.

Nota

Duas rotas para a correlação. A química quântica tem, historicamente, dois caminhos para capturar E_{corr} . O primeiro são os métodos *pós-Hartree-Fock* (MP2, *Coupled Cluster*, Interação de Configurações), que partem da função de onda HF e a corrigem sistematicamente — precisos, porém caríssimos, com custos que escalam como N^5 , N^6 ou

pior. Impensáveis para um nanocristal de centenas de elétrons. O segundo caminho, que seguiremos, é o DFT: abandona a função de onda como objeto central e reformula todo o problema em torno da **densidade eletrônica**, alcançando precisão comparável a um custo próximo ao do próprio Hartree-Fock.

5.2 A Ideia Central: da Função de Onda à Densidade

A função de onda de N elétrons, $\Psi(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N)$, é um objeto monstruoso: depende de $3N$ coordenadas espaciais. Para o nosso nanocristal de mil elétrons, são três mil variáveis — um objeto que nenhum computador jamais armazenará por completo.

A DFT nasce de uma percepção revolucionária, formalizada em 1964 por **Hohenberg e Kohn**: toda a informação do estado fundamental está contida na humilde **densidade eletrônica** $\rho(\mathbf{r})$ — a probabilidade de encontrar um elétron em cada ponto do espaço. E ρ depende de apenas **três** coordenadas, (x, y, z) , não importa quantos elétrons existam. Os dois teoremas de Hohenberg-Kohn garantem que:

1. A energia do estado fundamental é um **funcional único** da densidade, $E = E[\rho]$: conhecida $\rho(\mathbf{r})$, tudo o mais está determinado.
2. Esse funcional atinge seu mínimo na densidade *verdadeira* do estado fundamental — fornecendo um princípio variacional para encontrá-la.

Nota

Funcional? Uma *função* recebe um número e devolve um número ($f(x) = x^2$). Um **funcional** recebe uma *função inteira* e devolve um número. A energia $E[\rho]$ é um funcional: alimenta-se com a função $\rho(\mathbf{r})$ (definida em todo o espaço) e produz um único valor, a energia em hartree. A notação com colchetes, $E[\rho]$, sinaliza essa distinção.

O problema é que os teoremas garantem a *existência* do funcional $E[\rho]$ mas não revelam sua *forma*. Em especial, ninguém conhece a expressão exata para a energia cinética em termos apenas de ρ . É aqui que entra a engenhosa solução que tornou a DFT prática.

5.3 As Equações de Kohn-Sham

Em 1965, **Kohn e Sham** deram o passo decisivo. Em vez de buscar a energia cinética do sistema real de elétrons interagentes, eles introduziram um **sistema auxiliar fictício** de elétrons *não* interagentes, construído para ter **exatamente a mesma densidade** $\rho(\mathbf{r})$ do sistema real. Nesse sistema fictício, os elétrons ocupam orbitais — os **orbitais de Kohn-Sham** ψ_i — e a energia cinética se calcula trivialmente, como no Hartree-Fock.

A densidade se reconstrói a partir desses orbitais,

$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_i^{\text{ocupados}} |\psi_i(\mathbf{r})|^2, \quad (5.2)$$

e os orbitais obedecem a equações de aparência familiar, as **equações de Kohn-Sham**:

$$\left[-\frac{1}{2}\nabla^2 + v_{\text{ext}}(\mathbf{r}) + v_{\text{H}}[\rho](\mathbf{r}) + v_{\text{xc}}[\rho](\mathbf{r}) \right] \psi_i = \varepsilon_i \psi_i. \quad (5.3)$$

Os três primeiros termos são conhecidos e exatos: a energia cinética, a atração v_{ext} pelos núcleos e a repulsão eletrostática clássica v_{H} (o potencial de Hartree). **Toda a nossa ignorância foi empurrada para o último termo, v_{xc} , o potencial de troca e correlação**, derivado do funcional $E_{\text{xc}}[\rho]$. Ele contém tudo o que é quântico e difícil: a troca (a antissimetria de Pauli) e a correlação que faltava ao Hartree-Fock.

Nota

A analogia com o SCF. A Equação 5.3 é estruturalmente idêntica às equações de Roothaan-Hall do Capítulo 4: um problema de autovalores em que o operador depende da densidade, que depende dos orbitais, que dependem do operador. Resolve-se, como o Hartree-Fock, por **iteração autoconsistente** — o mesmo ciclo SCF, com o mesmo `|ddm|` despendendo a cada passo. A única novidade é a troca do termo de troca exato de Fock pelo funcional v_{xc} . Por isso, do ponto de vista do PySCF, migrar de HF para DFT custará uma única linha de código.

Atenção

A DFT é exata — na teoria. As equações de Kohn-Sham seriam *exatas* se conhecêssemos o funcional $E_{\text{xc}}[\rho]$ verdadeiro. Mas esse funcional universal é desconhecido, e talvez incognoscível em forma fechada. Toda DFT prática usa uma **aproximação** para E_{xc} . É por isso que, ao contrário do Coupled Cluster, a DFT não pode ser sistematicamente melhorada: escolher um funcional melhor é uma arte guiada por física e validação, não uma receita convergente. A próxima seção é sobre essa escolha.

5.4 A Escada de Jacob: Escolhendo o Funcional

As aproximações para E_{xc} são tradicionalmente organizadas na **escada de Jacob**, uma metáfora de John Perdew: cada degrau incorpora mais informação sobre a densidade, aproximando-se do “céu” da precisão química ao preço de mais custo.

- **LDA** (*Local Density Approximation*) — o primeiro degrau. A energia de troca e correlação em cada ponto depende apenas da densidade *local* $\rho(\mathbf{r})$, tomada como a de um gás uniforme de elétrons. Simples e surpreendentemente útil, mas superliga: erra energias de ligação por dezenas de kcal/mol.
- **GGA** (*Generalized Gradient Approximation*) — o segundo degrau. Acrescenta a *inclinação* da densidade, o gradiente $\nabla\rho$, corrigindo boa parte dos excessos da LDA. O funcional **PBE** (Perdew-Burke-Ernzerhof) é o cavalo de batalha desta categoria, quase um padrão universal em física do estado sólido.
- **meta-GGA** — o terceiro degrau, que ainda inclui a densidade de energia cinética (ex.: SCAN, TPSS).
- **Híbridos** — o quarto degrau, que *mistura* uma fração da troca exata de Hartree-Fock com a troca de um GGA. O célebre **B3LYP** (20% de troca HF) domina a química molecular; o **PBE0** (25%) é seu equivalente mais físico. Híbridos costumam dar os melhores *gaps*, ao custo de reintroduzir as integrais de troca exata — mais caras.

Tabela 5.1: Degraus da escada de Jacob usados neste livro.

Degrau	Ingrediente	Exemplo	Custo
LDA	ρ	LDA/SVWN	baixo
GGA	$\rho, \nabla\rho$	PBE	baixo
meta-GGA	$+\tau$ (energia cinética)	SCAN	médio
Híbrido	$+$ troca exata de HF	B3LYP, PBE0	alto

Dica

Qual escolher? Para uma primeira estimativa rápida e barata, use **PBE**: robusto, universal e sem parâmetros ajustados. Quando o alvo for o *gap* ou propriedades eletrônicas finas, suba um degrau e use um híbrido como **B3LYP** ou **PBE0**. Neste capítulo compararemos os dois para ver, com os próprios olhos, o efeito da troca exata sobre o *gap* do ponto quântico.

5.5 DFT no PySCF: o Módulo dft

A promessa da caixa de Nota da Seção 5.3 agora se cumpre. Para o PySCF, trocar Hartree-Fock por DFT é substituir o módulo `scf` pelo módulo `dft` e informar o funcional desejado no atributo `.xc`. Todo o resto — o objeto `Mole`, o `kernel()`, a leitura de `mo_energy` — permanece idêntico ao que já dominamos.

Listing 5.1: Um cálculo DFT em três linhas.

```

1 from pyscf import gto, dft
2
3 mol = gto.M(atom="H 0 0 0; H 0 0 0.74", basis='sto-3g')
4
5 mf = dft.RKS(mol)           # RKS = Restricted Kohn-Sham (camada fechada)
6 mf.xc = 'pbe'               # o funcional de troca e correlacao
7 energia = mf.kernel()
8
9 print("Energia PBE:", energia, "Ha")

```

Onde antes escrevíamos `scf.RHF(mol)`, agora escrevemos `dft.RKS(mol)` e acrescentamos a linha `mf.xc = 'pbe'`. A correspondência entre os métodos é direta:

Tabela 5.2: Correspondência entre os métodos de camada fechada e aberta.

Camada	Hartree-Fock	Kohn-Sham (DFT)
Fechada (spin=0)	<code>scf.RHF</code>	<code>dft.RKS</code>
Aberta, restrita	<code>scf.ROHF</code>	<code>dft.ROKS</code>
Aberta, irrestrita	<code>scf.UHF</code>	<code>dft.UKS</code>

5.5.1 A malha de integração

Há uma diferença conceitual que vale mencionar. O termo E_{xc} não pode ser integrado analiticamente como as integrais de dois elétrons do Hartree-Fock; ele é avaliado **numericamente**,

sobre uma malha (*grid*) de pontos que envolve cada átomo. A densidade da malha controla a precisão:

Listing 5.2: Ajustando a malha de integração.

```
1 mf = dft.RKS(mol)
2 mf.xc = 'pbe'
3 mf.grids.level = 3      # 0 (grosseira) a 9 (finissima); padrao = 3
4 energia = mf.kernel()
```

Atenção

A malha pode trair você. Uma malha grosseira demais introduz “ruído numérico” na energia, chegando a impedir a convergência do SCF ou a produzir diferenças de energia sem sentido físico. O padrão `grids.level = 3` é adequado para a maioria dos casos; se um cálculo DFT oscilar ou der energias irreprodutíveis, **aumente a malha** antes de suspeitar de qualquer outra coisa. O custo extra costuma valer a tranquilidade.

Dica

Os nomes de funcionais no PySCF são *strings* e cobrem centenas de opções via a biblioteca *Libxc*. Os mais usados: 'lda', 'pbe', 'b3lyp', 'pbe0', 'scan'. É possível até combinar componentes manualmente (ex.: `mf.xc = '0.2*HF + 0.8*B88, LYP'`), mas para nós os nomes prontos bastam. Consulte `dft.libxc.XC_CODES` para a lista completa.

5.6 Mãos à Obra: Hartree-Fock *versus* DFT no Gap

Chegou a hora de saldar a dívida do Capítulo 4. Vamos recalculer o *gap* dos mesmos nanocristais de silício, agora com PBE e B3LYP, e confrontar os três métodos lado a lado. A previsão é clara: a correlação deve **fechar** o *gap* inflado do Hartree-Fock.

Mãos à obra

Objetivo: calcular o *gap* HOMO–LUMO dos nanocristais de Si:H com HF, PBE e B3LYP, e comparar a queda provocada pela correlação.

```
1 import numpy as np
2 from pyscf import gto, scf, dft
3 # reutiliza construir_nanocristal e para_xyz do Capitulo 3
4
5 def gap_homo_lumo(mf):
6     """Gap HOMO-LUMO (eV) de um objeto SCF/KS de camada fechada ja convergido."""
7     no = int(mf.mo_occ.sum() // 2)
8     return (mf.mo_energy[no] - mf.mo_energy[no - 1]) * 27.2114
9
10 def calcula_gaps(diametro):
11     si, h = construir_nanocristal(diametro)
12     mol = gto.M(atom=para_xyz(si, h), basis='sto-3g', verbose=0)
13
14     hf = scf.RHF(mol); hf.kernel()
15     pbe = dft.RKS(mol); pbe.xc = 'pbe'; pbe.kernel()
16     b3 = dft.RKS(mol); b3.xc = 'b3lyp'; b3.kernel()
17     assert hf.converged and pbe.converged and b3.converged
```

```

18     return gap_homo_lumo(hf), gap_homo_lumo(pbe), gap_homo_lumo(b3)
19
20 print(" D(nm)      HF      PBE   B3LYP")
21 for d in [0.8, 0.9, 1.0, 1.2]:
22     g_hf, g_pbe, g_b3 = calcula_gaps(d)
23     print(" %4.1f %6.2f %6.2f %6.2f" % (d, g_hf, g_pbe, g_b3))

```

D(nm)	HF	PBE	B3LYP
0.8	16.82	6.05	8.40
0.9	14.76	5.42	7.61
1.0	14.61	5.28	7.44
1.2	13.65	4.79	6.79

O resultado é eloquente. A Tabela 5.3 reúne os números. Para o nanocristal de 0,8 nm, o *gap* despenca de 16,8 eV (HF) para 6,1 eV (PBE) — uma redução de quase três vezes. O B3LYP, que reintroduz 20% da troca exata de Hartree-Fock, situa-se **entre** os dois extremos, exatamente como a teoria previa: mais troca exata, maior o *gap*.

Tabela 5.3: *Gap* HOMO–LUMO (eV) de nanocristais de Si:H por três métodos (base STO-3G). A correlação capturada pela DFT reduz drasticamente a superestimativa do Hartree-Fock.

Diâmetro	HF	PBE	B3LYP	Tendência
0,8 nm	16,82	6,05	8,40	↘ com o tamanho
0,9 nm	14,76	5,42	7,61	
1,0 nm	14,61	5,28	7,44	
1,2 nm	13,65	4,79	6,79	

E, crucialmente, os três métodos preservam a **tendência** do confinamento: o *gap* cai monotonicamente com o tamanho em todos eles. A física estava certa desde o Capítulo 4; a DFT apenas ajustou a escala. Um gráfico sobrepondo as três curvas torna o quadro imediato:

```

1 import matplotlib.pyplot as plt
2
3 diametros = [0.8, 0.9, 1.0, 1.2]
4 resultados = np.array([calcula_gaps(d) for d in diametros]) # colunas: HF, PBE, B3LYP
5
6 for coluna, nome, marca in zip(range(3), ["HF", "PBE", "B3LYP"], ["s--", "o-", "^-"]):
7     plt.plot(diametros, resultados[:, coluna], marca, label=nome)
8 plt.xlabel("Diâmetro (nm)"); plt.ylabel("Gap HOMO-LUMO (eV)")
9 plt.legend(); plt.grid(alpha=0.3); plt.show()

```

Atenção

O *gap* de Kohn-Sham não é o *gap* óptico. Reduzimos a superestimativa do Hartree-Fock, mas o leitor rigoroso deve saber: a diferença $\varepsilon_{\text{LUMO}} - \varepsilon_{\text{HOMO}}$ dos orbitais de Kohn-Sham é uma grandeza *do estado fundamental*, e não corresponde exatamente à energia de uma excitação óptica real (que envolve, ademais, a atração entre o elétron excitado e o buraco que ele deixa). O *gap* óptico rigoroso exige a **DFT dependente do tempo** (TDDFT), assunto de um volume futuro. Some-se a isso a base mínima STO-3G,

que ainda infla os virtuais. Nosso objetivo aqui é mais modesto e legítimo: mostrar que a **correlação move os números na direção certa**, aproximando-os da faixa experimental de 3–4 eV. E move — de forma espetacular.

Projeto Âncora

Etapa 2 — O *gap* corrigido e a densidade de spin do doador.

Com a DFT em mãos, revisitamos o sistema Si:P do Capítulo 4 — desta vez com camada aberta irrestrita (dft.UKS), o método que dá a cada spin sua própria densidade e, por isso, acessa diretamente a grandeza que definirá o *qubit*: a **densidade de spin** $\rho_{\uparrow}(\mathbf{r}) - \rho_{\downarrow}(\mathbf{r})$, a assinatura espacial do elétron desemparelhado.

```
1 import numpy as np
2 from pyscf import gto, dft
3 # reutiliza construir_nanocristal, inserir_doador, para_xyz do Capítulo 3
4
5 si, h = construir_nanocristal(1.0)
6 idx_p = inserir_doador(si)
7 mol = gto.M(atom=para_xyz(si, h, idx_p), basis='sto-3g', spin=1, verbose=0)
8
9 mf = dft.UKS(mol)
10 mf.xc = 'pbe'
11 mf.kernel()
12 assert mf.converged
13
14 # densidade de spin projetada em cada atomo (analise de Mulliken)
15 dma, dmb = mf.make_rdm1() # matrizes de densidade alfa e beta
16 S = mol.intor('int1e_ovlp')
17 spin_ao = np.einsum('ij,ji->i', dma - dmb, S) # spin líquido por funcao de base
18 fatias = mol.aoslice_by_atom()
19 spin_atomo = np.array([spin_ao[a[2]:a[3]].sum() for a in fatias])
20
21 iP = [mol.atom_symbol(i) for i in range(mol.natm)].index('P')
22 dist = np.linalg.norm(mol.atom_coords() - mol.atom_coords()[iP], axis=1) * 0.529
23
24 print("Spin total integrado:           %.2f" % spin_atomo.sum())
25 print("Densidade de spin sobre o P:     %.0f%%" % (100 * spin_atomo[iP]))
26 print("Densidade de spin ate 3 A do P:  %.0f%%" % (100 * spin_atomo[dist < 3].sum()))
```

```
Spin total integrado:           1.00
Densidade de spin sobre o P:     21%
Densidade de spin ate 3 A do P:  86%
```

A física do *qubit*, agora em cores de spin. O spin líquido integra a exatamente 1 — há um, e apenas um, elétron desemparelhado, como manda a contagem ímpar do Capítulo 3. E ele não está espalhado: **86% da densidade de spin concentra-se num raio de 3 Å em torno do fósforo**, corroborando com um método correlacionado o que o SOMO de Hartree-Fock já havia sugerido. O elétron do doador é, de fato, um “átomo de hidrogênio artificial” ancorado ao caroço P^+ .

Por que a densidade de spin é o próximo tesouro. Essa não é uma grandeza qualquer. É a densidade de spin *no próprio núcleo* de ^{31}P que determina o **acoplamento**

hiperfino de contato de Fermi — o diálogo entre o spin do elétron (nosso *qubit*) e o spin do núcleo, e um dos parâmetros mais importantes de um *qubit* de spin em silício. Acabamos de calcular, pela primeira vez no livro, o objeto de onde esse acoplamento brota. A Parte II inteira se dedicará a extraí-lo com rigor.

Sua tarefa. No *notebook* projeto_ancora_SiP.ipynb:

1. Reproduza a tabela HF/PBE/B3LYP do *gap* (Tabela 5.3) e gere o gráfico sobreposto das três curvas.
2. Execute o cálculo `dft.UKS` do doador de 1,0 nm e registre a densidade de spin sobre o P e dentro de 3 Å.
3. Numa célula de texto, explique com suas palavras: (a) por que a DFT reduz o *gap* em relação ao HF; (b) por que a localização da densidade de spin no fósforo é uma boa notícia para a estabilidade do *qubit*.

A seguir. Encerramos a Parte I com uma imagem completa da estrutura eletrônica do nosso ponto quântico: geometria (Cap. 3), orbitais e *gap* (Cap. 4) e agora um *gap* corrigido pela correlação, além da densidade de spin do doador (Cap. 5). A Parte II dará o salto seguinte — transformar essa densidade de spin nos **parâmetros magnéticos** que caracterizam o *qubit*: o acoplamento hiperfino e o tensor g .

Resumo do Capítulo

- O Hartree-Fock ignora a **correlação eletrônica** ($E_{\text{corr}} = E_{\text{exata}} - E_{\text{HF}} < 0$), o que infla sistematicamente os *gaps*.
- A **DFT** reformula o problema em torno da densidade $\rho(\mathbf{r})$, que depende de apenas 3 coordenadas. Os teoremas de **Hohenberg-Kohn** garantem que $E = E[\rho]$ e que ρ é variacional.
- As **equações de Kohn-Sham** têm a mesma estrutura iterativa (SCF) do Hartree-Fock; toda a dificuldade reside no **funcional de troca e correlação** $E_{\text{xc}}[\rho]$, que é aproximado.
- A **escada de Jacob** organiza os funcionais: LDA (ρ) $\rightarrow$ GGA/PBE ($\nabla\rho$) $\rightarrow$ meta-GGA $\rightarrow$ híbridos (B3LYP, PBE0, com troca exata).
- No PySCF, DFT é o módulo `dft`: `dft.RKS/ROKS/UKS`, com `mf.xc = 'pbe'` (ou `'b3lyp'`) e a malha `mf.grids.level`.
- Na prática, PBE e B3LYP **reduziram o *gap*** do nanocristal de Si:H em relação ao HF (de ~ 17 para ~ 6 eV a 0,8 nm), preservando a tendência de confinamento — embora o *gap* de Kohn-Sham ainda não seja o *gap* óptico (TDDFT).
- **Projeto Âncora:** com `dft.UKS`, obtivemos a **densidade de spin** do doador, localizada ($\sim 86\%$ a menos de 3 Å do P) — a semente do acoplamento hiperfino que a Parte II calculará.

Exercícios

- 5.1 HF é DFT?** Explique, em duas ou três frases, por que o Hartree-Fock pode ser visto como um caso particular das equações de Kohn-Sham. Qual termo de E_{xc} ele inclui e qual ele omite?

- 5.2 O efeito do funcional.** Para o nanocristal de 0,8 nm, calcule o *gap* com 'lda', 'pbe' e 'pbe0'. Ordene os funcionais pelo *gap* que produzem e relacione a ordem à fração de troca exata de cada um.
- 5.3 A malha importa.** Rode o nanocristal de 0,9 nm com PBE variando `mf.grid.level` de 1 a 5. A partir de qual nível a energia total estabiliza (varia menos de 10^{-4} Ha)? Que nível você recomendaria como compromisso?
- 5.4 Correlação em números.** Para o nanocristal de 0,8 nm, calcule a energia total em HF e em PBE. A diferença é uma estimativa (grosseira) da energia de correlação. Que fração da energia total ela representa? Confere com o “ $\sim 1\%$ ” mencionado no texto?
- 5.5 Restrito vs. irrestrito.** Repita o cálculo do doador Si:P de 1,0 nm com `dft.RKS` e com `dft.UKS` (ambos com PBE). Compare a energia total e o valor de `mf.spin_square()`. O UKS sofre de *contaminação de spin*? O que $\langle S^2 \rangle$ deveria valer idealmente para um dubleto?
- 5.6 Projeto Âncora.** Refaça a Etapa 2 trocando PBE por B3LYP no cálculo `dft.UKS` do doador. A densidade de spin sobre o fósforo muda muito? O que isso sugere sobre a robustez da localização do *qubit* frente à escolha do funcional?

Fim da amostra

Você concluiu a **Parte 0** e a **Parte I**: seu ambiente está montado, você executou cálculos de estrutura eletrônica de verdade e já construiu o nanocristal de Si:P que hospeda o *qubit*.

A obra completa prossegue com os parâmetros magnéticos do *qubit* (acoplamento hiperfino e tensor g), o acoplamento de troca entre dois *qubits*, os tempos de decoerência e o controle elétrico por eletrodos de porta.

Códigos e notebooks dos exemplos estão disponíveis em
`github.com/CristianoAlvesRJBrazil/Simulando-Qubits-com-PySCF`